BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÀI TẬP NHÓM
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN WINDOWS

Đề tài

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH THPT

Sinh viên thực hiện

Phạm Trường Trinh – DC19V7K528

Trần Thị Vàng – DC19V7K532

Cán bộ hướng dẫn:

TS. Nguyễn Công Danh

Cần Thơ, 07/2021

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN 3

1. Mục tiêu đạt được 3

2. Phân công nhiệm vụ 3

3. Kế hoạch thực hiện 3

II. YÊU CẦU PHẦN MỀM 3

1. Yêu cầu về phần cứng 3

2. Yêu cầu phần mềm 3

3. Yêu cầu chức năng 3

4. Yêu cầu phi chức năng 14

III. CÁC SƠ ĐỒ CỦA PHẦN MỀM 15

1. Sơ đồ usecase 15

2. Sơ đồ lớp 29

3. Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu 30

IV. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHỨC NĂNG 33

1. Sơ đồ màn hình tổng quát 33

2. Màn hình chính với các phân quyền khác nhau 34

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 37

1. Menu chương trình 37

2. Giao diện các chức năng 38

3. Màn hình thông tin chương trình 53

4. Xử lý màn hình (squence diagram) 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

I. TỔNG QUAN

Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, việc ứng dụng tin học và công nghệ vào nhiều lĩnh vực khác nhau trở nên phổ biến từ giáo dục, y tế, giao thông đến thương mại, quản lý… Nhận thấy được tiềm năng đó nhóm em quyết định xây dựng một phần mềm với quy mô nhỏ để quản lý học sinh. Từ đó giúp đơn giản hóa việc quản lý, dễ dàng quản lý hồ học sinh, điểm của học sinh, hồ sơ giáo viên, phân công giảng dạy, thống kê và báo cáo điểm hay thông tin học sinh, giáo viên… từ đó giảm thời gian và công sức trong việc quản lý, làm tăng hiệu quả học tập, giảng dạy và quản lý trong nhà trường.

1. Mục tiêu đạt được

Xây dựng một phần mềm Quản lý học sinh có đầy đủ các chức năng nêu trên, giao diện thân thiện, đẹp mắt, dễ sử dụng.

2. Phân công nhiệm vụ

- **Phân tích và thiết kế:** Trần Thị Vàng và Phạm Trường Trinh
- **Lập trình:** Trần Thị Vàng và Phạm Trường Trinh
- **Kiểm Thử:** Phạm Trường Trinh
- **Viết báo cáo:** Trần Thị Vàng

3. Kế hoạch thực hiện

Thời gian thực hiện Bài tập nhóm là 7 tuần:

+ Tuần 1: Viết mô tả chi tiết bài toán.
+ Tuần 2: Xây dựng lưu đồ thuật toán chi tiết ứng dụng vào phần mềm.
+ Tuần 3: Xây dựng các chức năng phần mềm.
+ Tuần 4: Thiết kế giao diện.
+ Tuần 5: Thiết kế chức năng.
+ Tuần 6: Kiểm thử sản phẩm.
+ Tuần 7: Viết báo cáo.

II. YÊU CẦU PHẦN MỀM

1. Yêu cầu về phần cứng

+ CPU: i3 trở lên
+ SSD : 256GB
+ RAM: 8GB
+ Màn hình: LCD các loại

2. Yêu cầu phần mềm

+ OS: Windows 10 trở lên
+ SQL Server 2016
+ Net framwork 2.0, 3.5, 4.0, 4.5,…
+ DevExpress.v11.1
+ CrystalReports 13.0.12

3. Yêu cầu chức năng

Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ

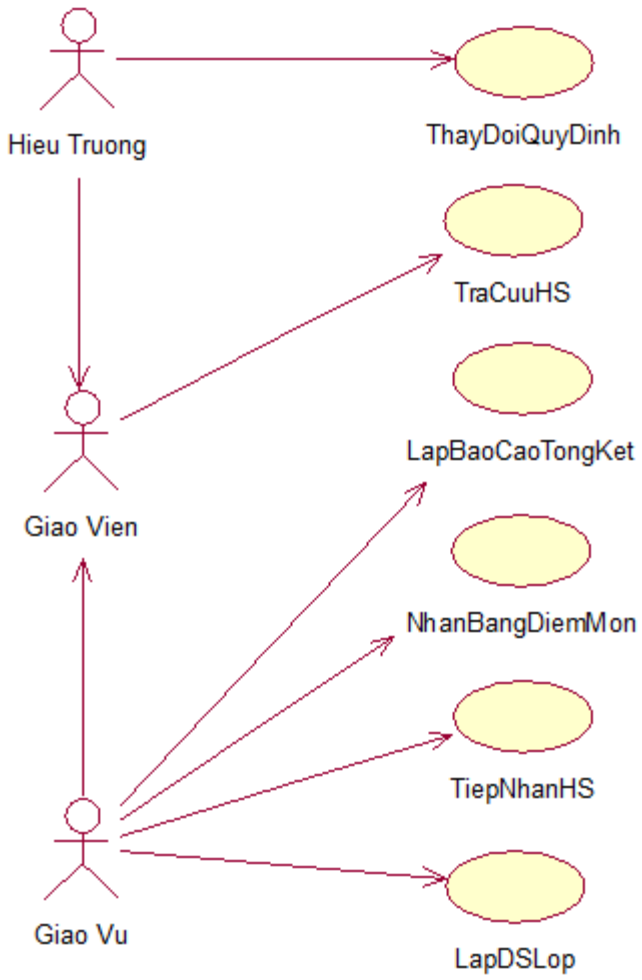
STT	Yêu cầu	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Tiếp nhận học sinh	BM1	QĐ1	
2	Lập danh sách lớp	BM2	QĐ2	
3	Tra cứu học sinh	BM3		
4	Nhận bảng điểm môn	BM4	QĐ4	
5	Lập báo cáo tổng kết	BM5	QĐ5	
6	Thay đổi quy định		QĐ6	

Bảng quy định

Mã số	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
QĐ1	Quy định về nhập và sửa thông tin học sinh	Tuổi học sinh từ 15 đến 20 tuổi	
QĐ2	Quy định về sắp lớp cho học sinh	- Có 3 khối lớp : khối 10 có 4 lớp (10A1, 10A2, 10A3, 10A4) , khối 11 có 3 lớp (11A1, 11A2, 11A3) , khối 12 có 2 lớp (12A1, 12A2) - Số học sinh trong một lớp không vượt quá 40 học sinh	
QĐ4	Quy định về việc nhập bảng điểm môn	- Có 2 học kỳ (1, 2) - Có 9 môn học: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn, Đạo đức, Thể dục	
QĐ5	Quy đinh về việc lập báo cáo tổng kết	- Học sinh đạt môn nếu có điểm trung bình>=5	
QĐ6	Quy định về việc thay đổi các quy định	Người dùng có thể thay đổi các quy định sau: - QĐ1: Thay đổi tuổi tối thiểu, tuổi tối đa - QĐ2: Thay đổi sĩ số tối đa của các lớp, thay đổi số lượng và tên các lớp trong trường - QĐ4: Thay đổi số lượng và tên các môn học - QĐ5: Thay đổi điểm chuẩn đạt môn	

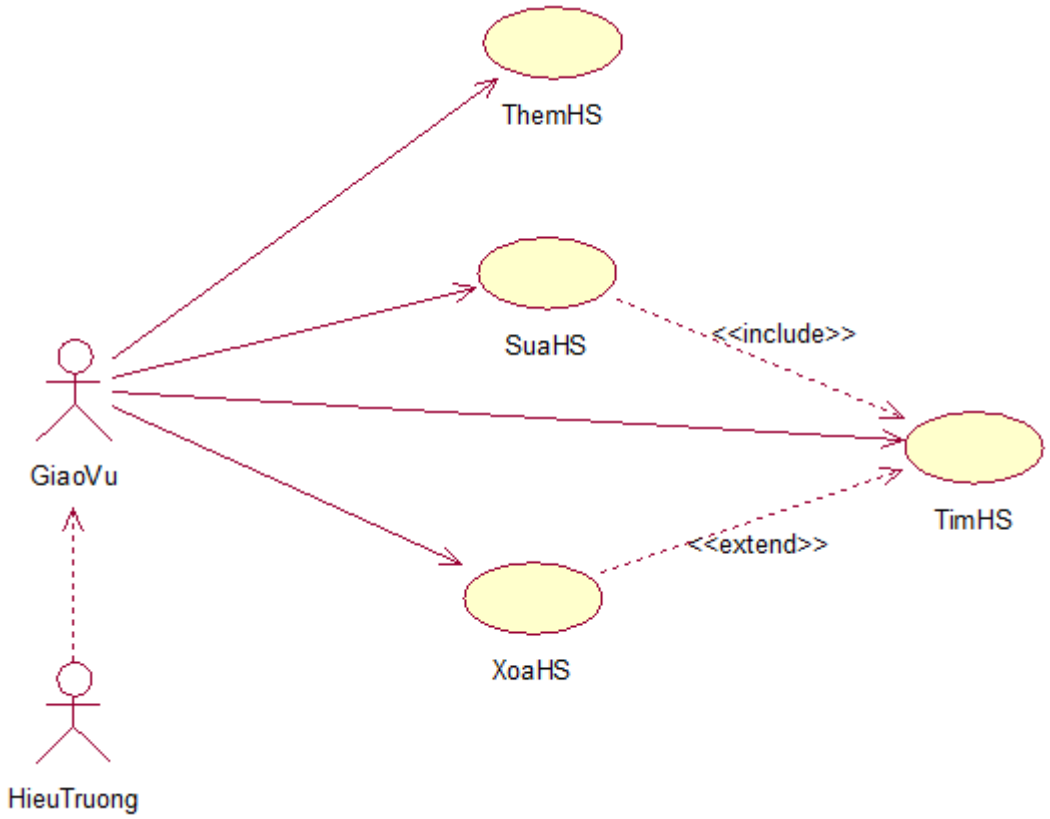
Đặc tả chi tiết cho từng usecase

Lược đồ usecase tổng quát



Hình 1. Sơ đồ usecase tổng quát quản lý học sinh

Chức năng tiếp nhận học sinh



Hình 2. Sơ đồ usecase tiếp nhận học sinh

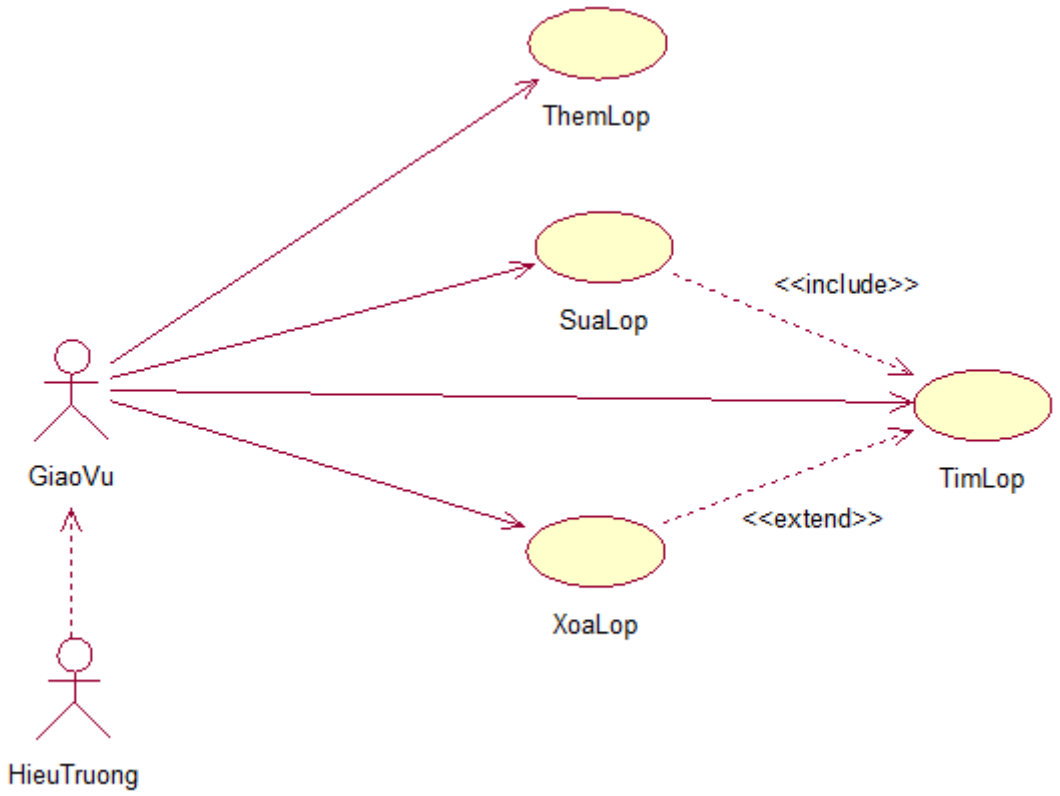
Usecase	Tiếp nhận học sinh – Thêm học sinh
Mô tả tóm tắt	Nhập thông tin học sinh
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống đề nghị cung cấp thông tin học sinh (tên học sinh, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, địa chỉ, email) 2. Giáo vụ cung cấp các thông tin cần thiết 3. Giáo vụ đề nghị thêm học sinh 4. Hệ thống thực hiện thêm học sinh theo thông tin giáo vụ cung cấp 5. Thông báo thêm thành công
Dòng sự kiện thay thế	3a. Thông tin cung cấp không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo những thông tin không hợp lệ 2. Hệ thống đề nghị cung cấp lại thông tin
Điều kiện tiền đề	Đăng nhập vào hệ thống với quyền giáo vụ (hiệu trưởng)
Yêu cầu đặc biệt	

Usecase	Tiếp nhận học sinh – Sửa học sinh
Mô tả tóm tắt	Sửa thông tin học sinh

Dòng sự kiện chính	1. Hiển thị danh sách học sinh 2. Giáo vụ chọn học sinh để sửa 3. Hệ thống yêu cầu cung cấp thông tin học sinh cần sửa 4. Giáo vụ đề nghị sửa học sinh 5. Hệ thống thực hiện sửa học sinh theo thông tin giáo vụ cung cấp 6. Thông báo sửa thành công
Dòng sự kiện thay thế	4a. Thông tin cung cấp không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo những thông tin không hợp lệ 2. Hệ thống đề nghị cung cấp lại thông tin
Điều kiện tiền đề	Đăng nhập vào hệ thống với quyền giáo vụ (hiệu trưởng)
Yêu cầu đặc biệt	

Usecase	Tiếp nhận học sinh – Xóa học sinh
Mô tả tóm tắt	Xóa thông tin học sinh khi nhập thừa hoặc quá thời gian lưu trữ
Dòng sự kiện chính	1. Hiển thị danh sách học sinh 2. Giáo vụ chọn học sinh để xóa 3. Giáo vụ đề nghị xóa học sinh 4. Hệ thống thực hiện xóa học sinh theo thông tin giáo vụ cung cấp 5. Thông báo xóa thành công
Dòng sự kiện thay thế	
Điều kiện tiền đề	Đăng nhập vào hệ thống với quyền giáo vụ (hiệu trưởng)
Yêu cầu đặc biệt	

Chức năng lập danh sách lớp



Hình 3. Sơ đồ usecase lập danh sách lớp

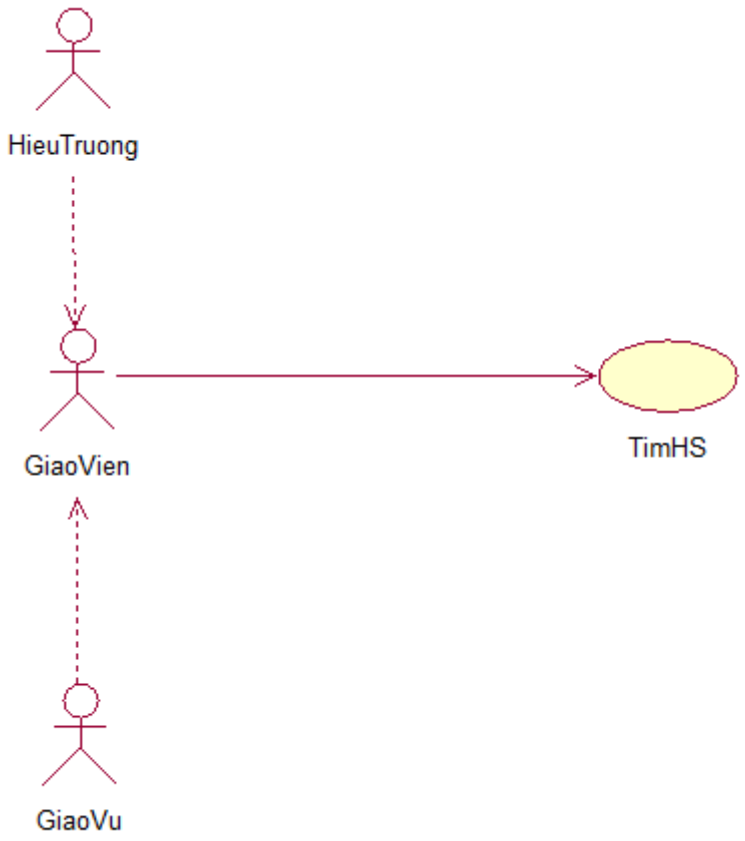
Usecase	Lập danh sách lớp – Thêm lớp
Mô tả tóm tắt	Thêm thông tin lớp
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống đề nghị cung cấp thông tin lớp (tên lớp, sĩ số, mã giáo viên) 2. Giáo vụ cung cấp thông tin cần thiết 3. Giáo vụ đề nghị thêm lớp 4. Hệ thống thực hiện thêm lớp theo thông tin giáo vụ cung cấp 5. Thông báo thêm thành công
Dòng sự kiện thay thế	3a. Thông tin cung cấp không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo những thông tin không hợp lệ 2. Hệ thống đề nghị cung cấp lại thông tin
Điều kiện tiền đề	Đăng nhập vào hệ thống với quyền giáo vụ (hiệu trưởng)
Yêu cầu đặc biệt	

Usecase	Lập danh sách lớp – Sửa thông tin lớp
Mô tả tóm tắt	Sửa thông tin lớp

Dòng sự kiện chính	1. Hiển thị danh sách lớp 2. Giáo vụ chọn lớp để sửa 3. Hệ thống yêu cầu cung cấp thông tin lớp cần sửa 4. Giáo vụ đề nghị sửa lớp 5. Hệ thống thực hiện sửa lớp theo thông tin giáo vụ cung cấp 6. Thông báo sửa thành công
Dòng sự kiện thay thế	4a. Thông tin cung cấp không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo những thông tin không hợp lệ 2. Hệ thống đề nghị cung cấp lại thông tin
Điều kiện tiền đề	Đăng nhập vào hệ thống với quyền giáo vụ (hiệu trưởng)
Yêu cầu đặc biệt	

Usecase	Lập danh sách lớp – Xóa lớp
Mô tả tóm tắt	Xóa thông tin lớp khi nhập thừa hoặc quá thời gian lưu trữ
Dòng sự kiện chính	1. Hiển thị danh sách lớp 2. Giáo vụ chọn lớp để xóa 3. Giáo vụ đề nghị xóa lớp 4. Hệ thống thực hiện xóa lớp theo thông tin giáo vụ cung cấp 5. Thông báo xóa thành công
Dòng sự kiện thay thế	
Điều kiện tiền đề	Đăng nhập vào hệ thống với quyền giáo vụ (hiệu trưởng)
Yêu cầu đặc biệt	

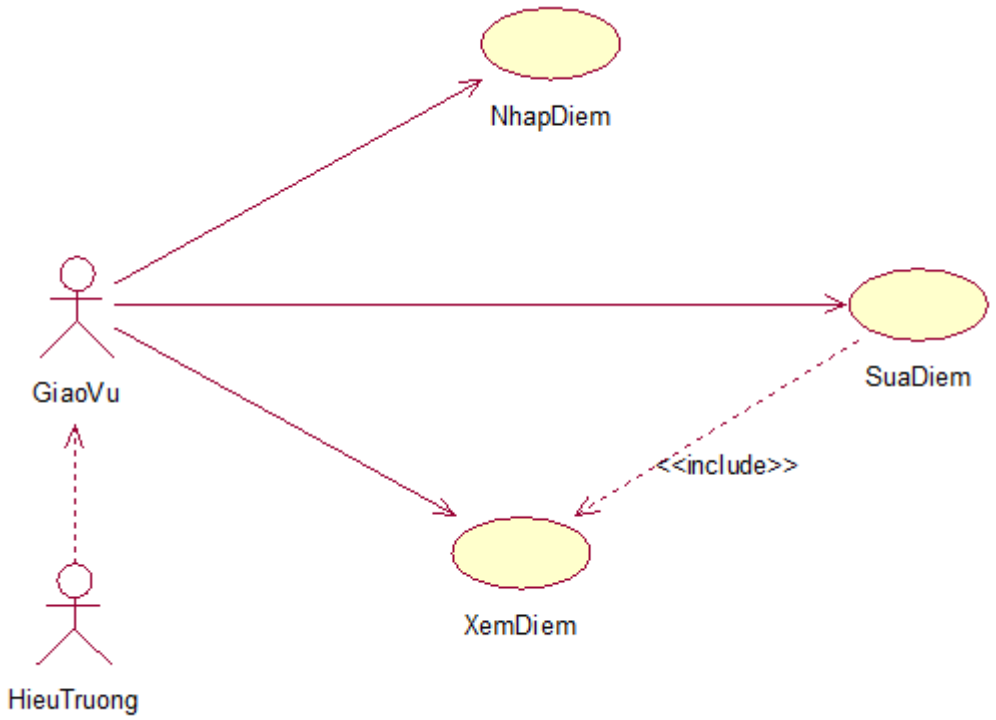
Chức năng tra cứu học sinh



Hình 4. Sơ đồ usecase tra cứu học sinh

Usecase	Tra cứu học sinh
Mô tả tóm tắt	Tìm thông tin học sinh theo yêu cầu của người dùng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng cung cấp thông tin về học sinh muốn tìm kiếm (mã học sinh, tên học sinh, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, giới tính, khối, lớp) 2. Hệ thống thực hiện tìm kiếm học sinh
Dòng sự kiện thay thế	2a. Nếu tìm thấy học sinh phù hợp với thông tin tìm kiếm thì hiển thị những thông tin về học sinh đó. 2b. Nếu không tìm thấy thì hiện thông báo không tìm thấy học sinh theo yêu cầu
Điều kiện tiền đề	
Yêu cầu đặc biệt	

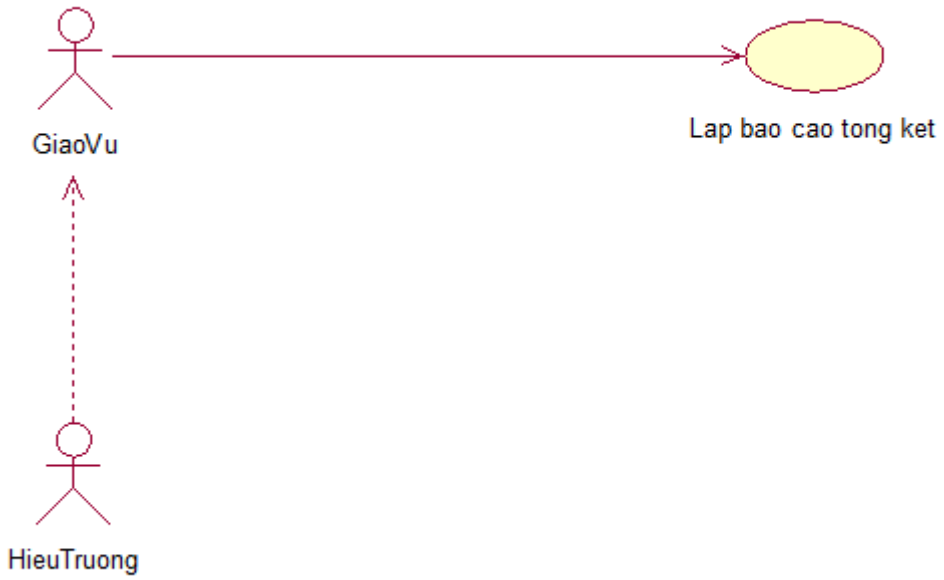
Chức năng nhận bảng điểm môn



Hình 5. Sơ đồ usecase nhận bảng điểm môn học

Usecase	Nhận bảng điểm môn học – Nhập điểm
Mô tả tóm tắt	Nhập điểm cho lớp
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống đề nghị cung cấp thông tin tên lớp muốn nhập, học kỳ, môn học 2. Giáo vụ chọn lớp, học kỳ, môn học 3. Hệ thống tạo ra bảng điểm để giáo vụ nhập 4. Giáo vụ nhập điểm 5. Hệ thống lưu điểm vào CSDL và thông báo cập nhật điểm thành công 6. Hệ thống tính điểm trung bình học kỳ cho lớp
Dòng sự kiện thay thế	3. Hệ thống chưa có học sinh nào 1. Hệ thống thông báo lỗi khi lớp chưa có học sinh để nhập điểm 2. Hệ thống đề nghị giáo vụ nhập học sinh cho lớp đã chọn 5. Hệ thống kiểm tra đủ 3 cột điểm 1. Thông báo lỗi khi chưa nhập đủ 3 cột điểm 2. Hệ thống đề nghị nhập đủ 3 cột điểm
Điều kiện tiền đề	Đăng nhập vào hệ thống với quyền giáo vụ (hiệu trưởng)
Yêu cầu đặc biệt	

Chức năng lập báo cáo tổng kết



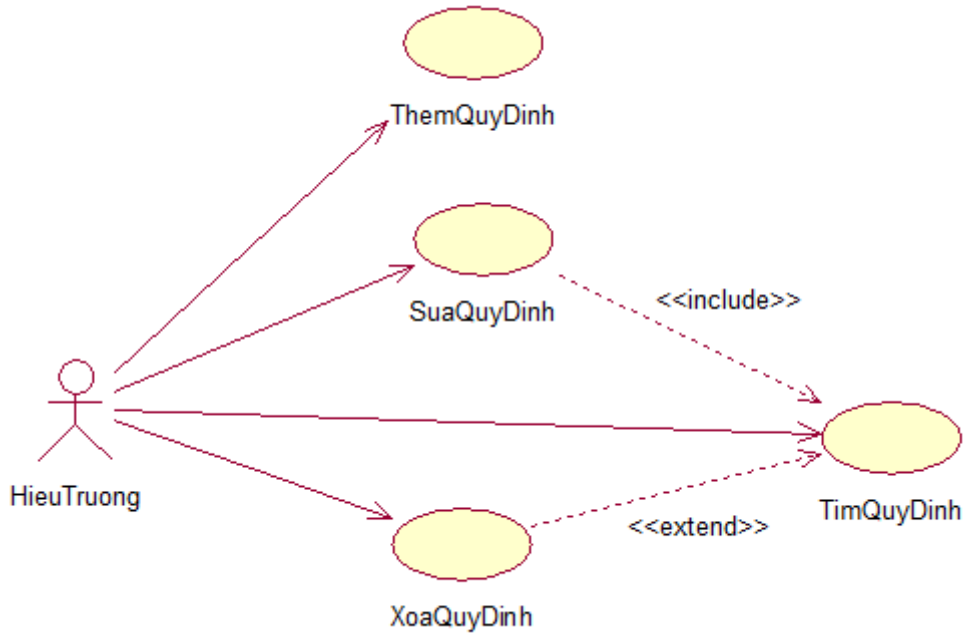
Hình 6. Sơ đồ usecase lập báo cáo tổng kết

Usecase	Lập báo cáo tổng kết – Tổng kết môn
Mô tả tóm tắt	Lập báo cáo tổng kết môn của học kỳ
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống yêu cầu giáo vụ chọn môn và học kỳ 2. Giáo vụ chọn môn và học kỳ 3. Hệ thống lập báo cáo tổng kết
Dòng sự kiện thay thế	3. a. Kiểm tra đã nhập đủ điểm cho môn học đã chọn 1. Hệ thống thông báo lỗi chưa nhập đủ điểm cho các lớp 2. Hệ thống đề nghị nhập điểm cho các lớp chưa nhập đủ điểm 3.b. Kiểm tra quy định điểm chuẩn đạt môn 1. Nếu chưa có quy định điểm chuẩn đạt môn thì thông báo lỗi 2. Hệ thống đề nghị điều chỉnh quy định về điểm chuẩn đạt môn
Điều kiện tiền đề	Đăng nhập vào hệ thống với quyền giáo vụ (hiệu trưởng)
Yêu cầu đặc biệt	

Usecase	Lập báo cáo tổng kết – Tổng kết học kỳ
Mô tả tóm tắt	Lập báo cáo tổng kết học kỳ cho từng lớp
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống yêu cầu giáo vụ chọn học kỳ 2. Giáo vụ chọn học kỳ

	3. Hệ thống lập báo cáo tổng kết học kỳ
Dòng sự kiện thay thế	3. a. Kiểm tra đã nhập đủ điểm cho các lớp 1. Hệ thống thông báo lỗi chưa nhập đủ điểm cho các lớp với tất cả môn học 2. Hệ thống đề nghị nhập điểm cho các lớp với môn học chưa nhập đủ điểm 3.b. Kiểm tra quy định điểm chuẩn đạt môn 1. Nếu chưa có quy định điểm chuẩn đạt môn thì thông báo lỗi 2. Hệ thống đề nghị điều chỉnh quy định về điểm chuẩn đạt môn
Điều kiện tiền đề	Đăng nhập vào hệ thống với quyền giáo vụ (hiệu trưởng)
Yêu cầu đặc biệt	

Chức năng thay đổi quy định



Hình 7. Sơ đồ usecase thay đổi quy định

Usecase	Thay đổi quy định
Mô tả tóm tắt	Thay đổi những quy định của hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Nhập những thay đổi quy định (tuổi tối thiểu, tuổi tối đa, sĩ số tối đa, số lượng và tên các lớp, số lượng và tên các môn học, điểm chuẩn đạt môn) 2. Kiểm tra dữ liệu 3. Cập nhật quy định trong cơ sở dữ liệu
Dòng sự kiện thay thế	2a. Tuổi tối thiểu không được nhỏ hơn 15 tuổi 2b. Số lượng lớp không được nhỏ hơn 1 2c. Tên các lớp không được trùng 2d. Số lượng môn học không được nhỏ hơn 1 2e. Tên các môn học không được trùng
Điều kiện tiền đề	Đăng nhập vào hệ thống với quyền hiệu trưởng
Yêu cầu đặc biệt	Thay đổi tất cả quy định vào đầu năm học

4. Yêu cầu phi chức năng

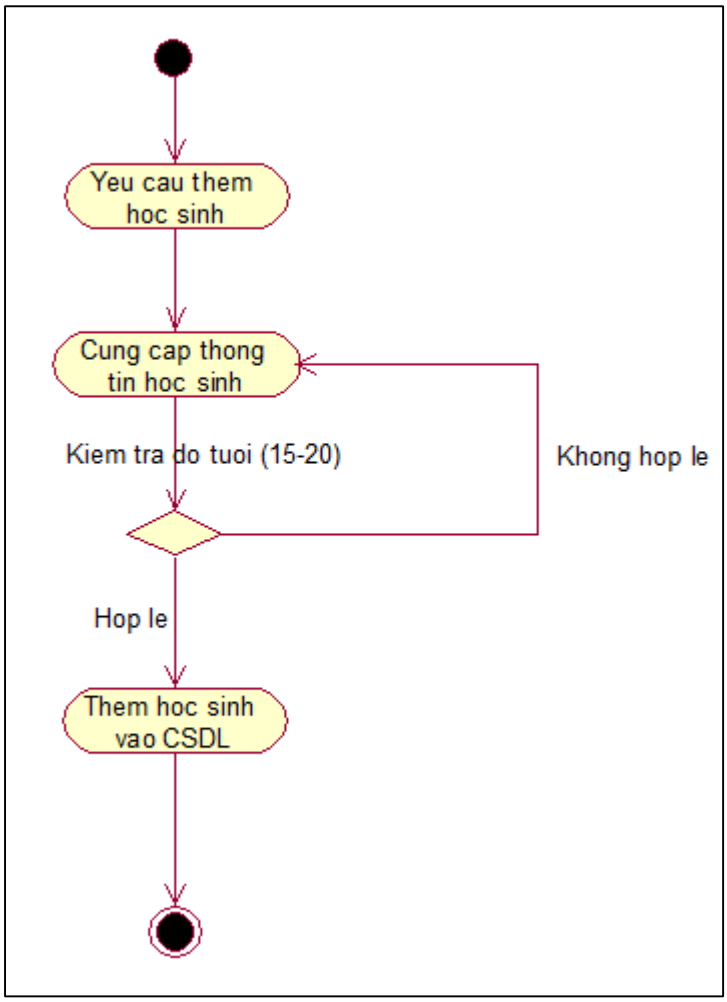
Giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng cho người dùng lần đầu tiếp cận với phần mềm.

Tránh gặp các lỗi khi có nhiều người sử dụng phần mềm.

III. CÁC SƠ ĐỒ CỦA PHẦN MỀM

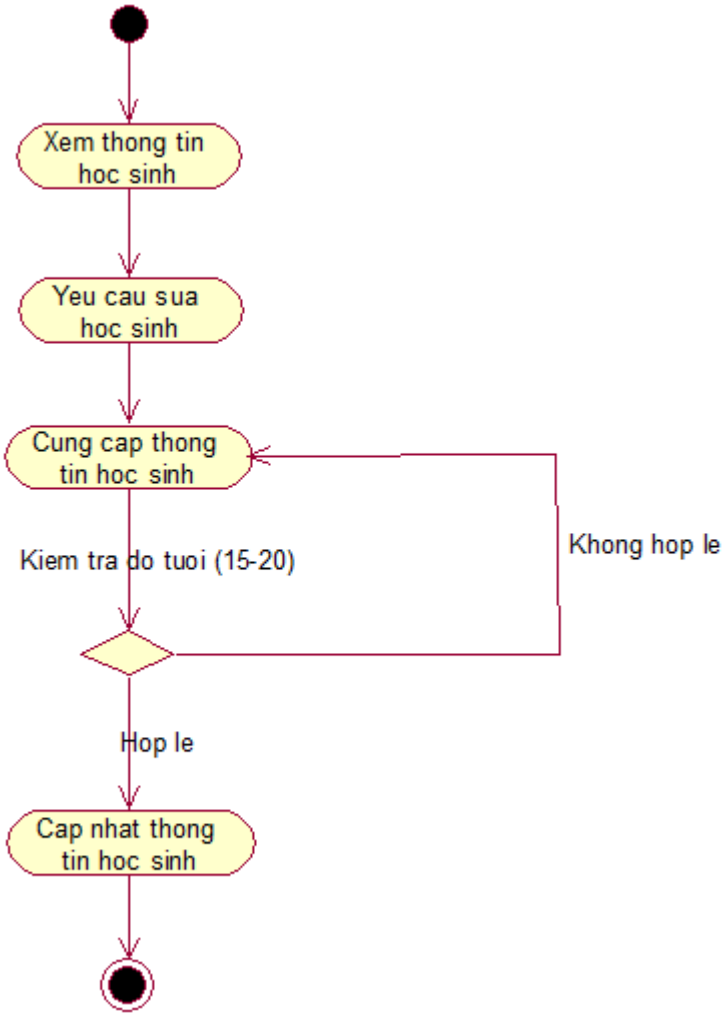
1. Sơ đồ usecase

Thêm học sinh



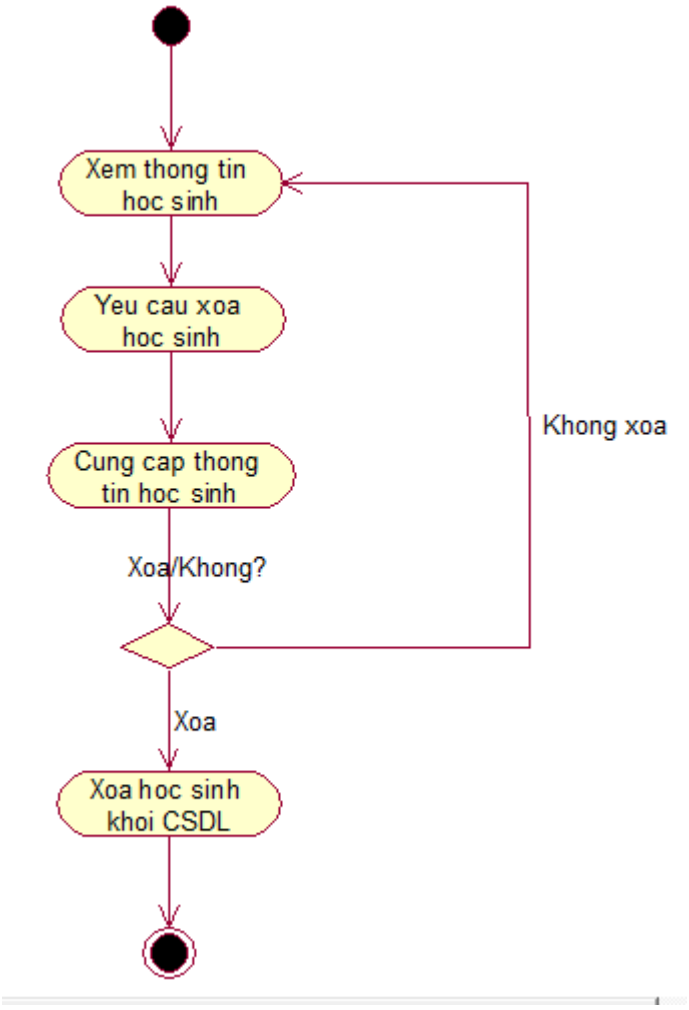
Hình 8. Sơ đồ activity thêm học sinh

Sửa học sinh



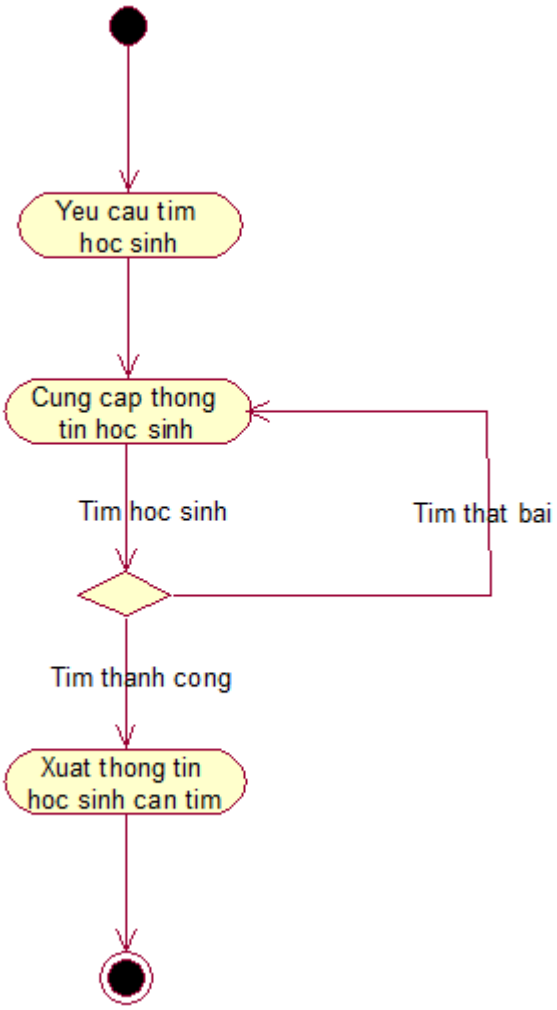
Hình 9. Sơ đồ activity sửa học sinh

Xóa học sinh



Hình 10. Sơ đồ activity xóa học sinh

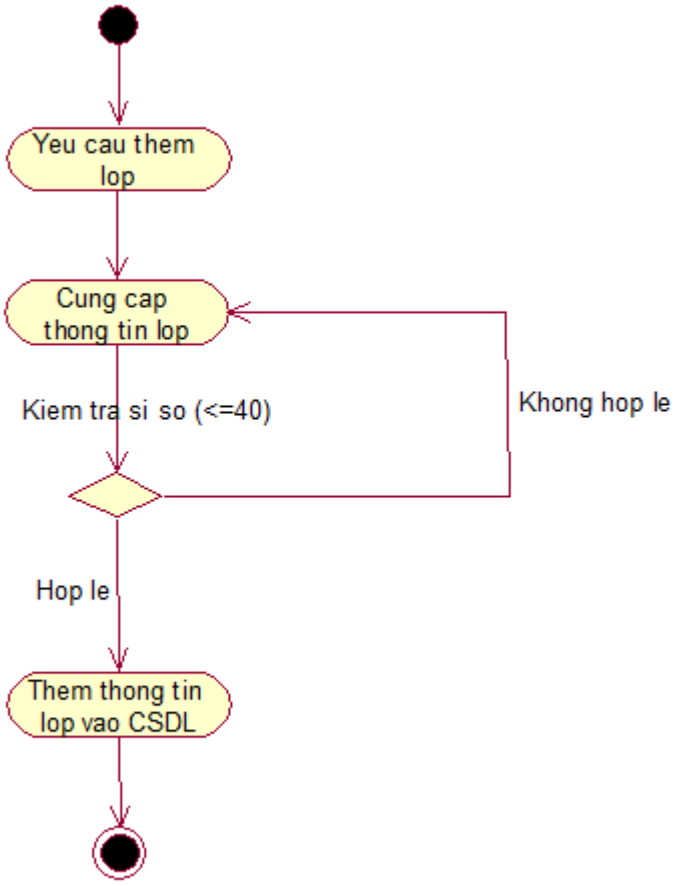
Tìm học sinh



Hình 11. Sơ đồ activity tìm học sinh

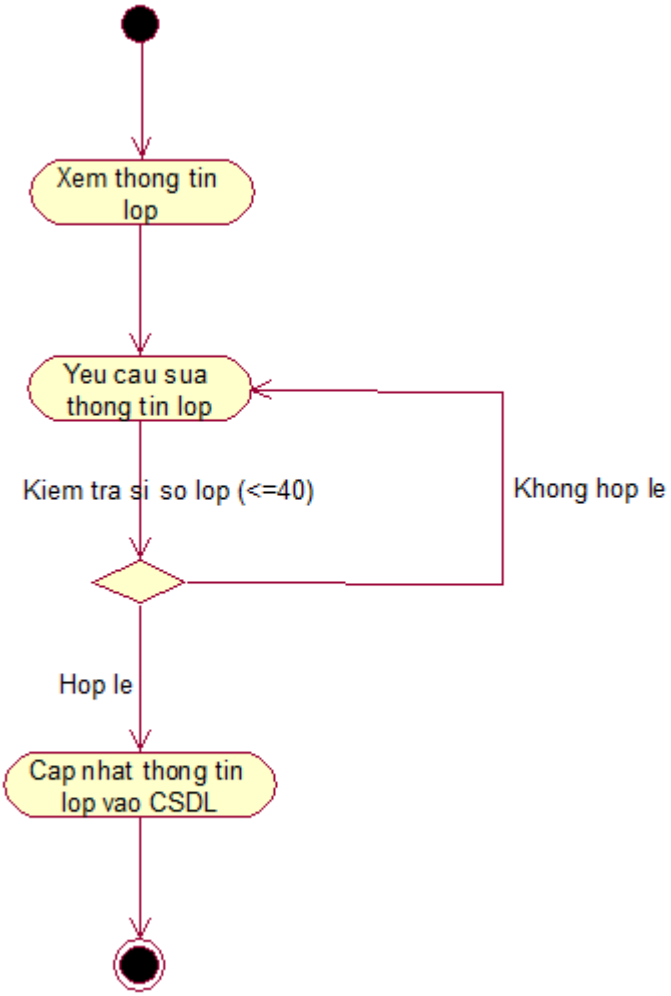
Chức năng lập danh sách lớp

Thêm lớp



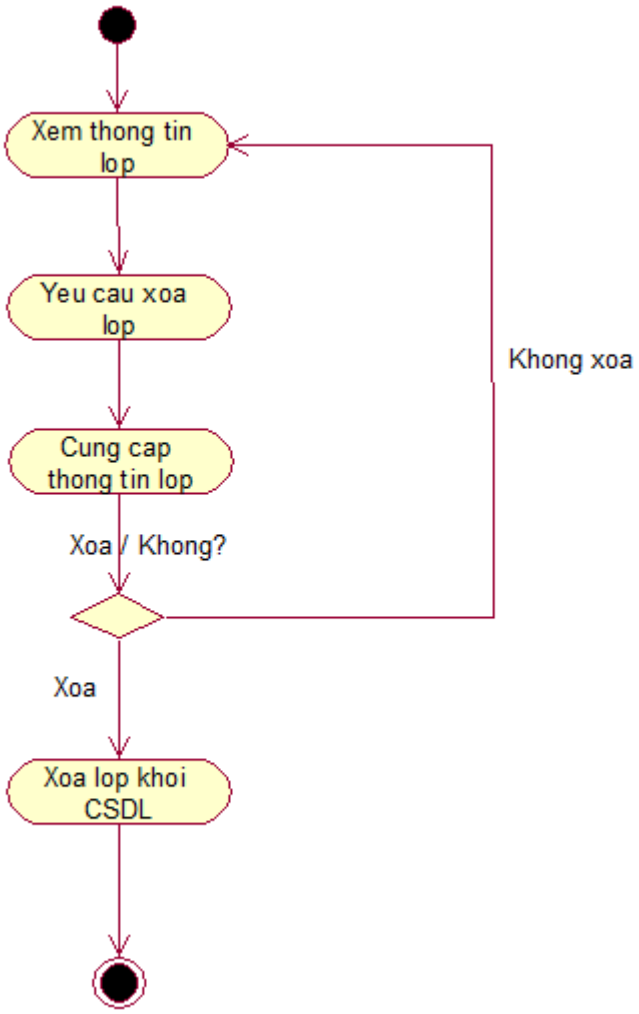
Hình 12. Sơ đồ activity thêm lớp

Sửa lớp



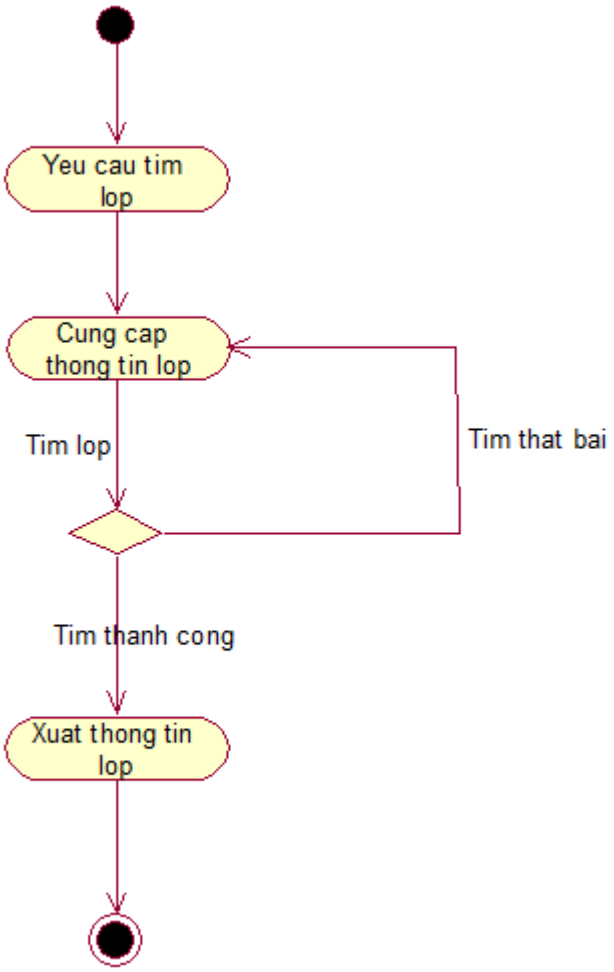
Hình 13. Sơ đồ activity sửa lớp

Xóa lớp



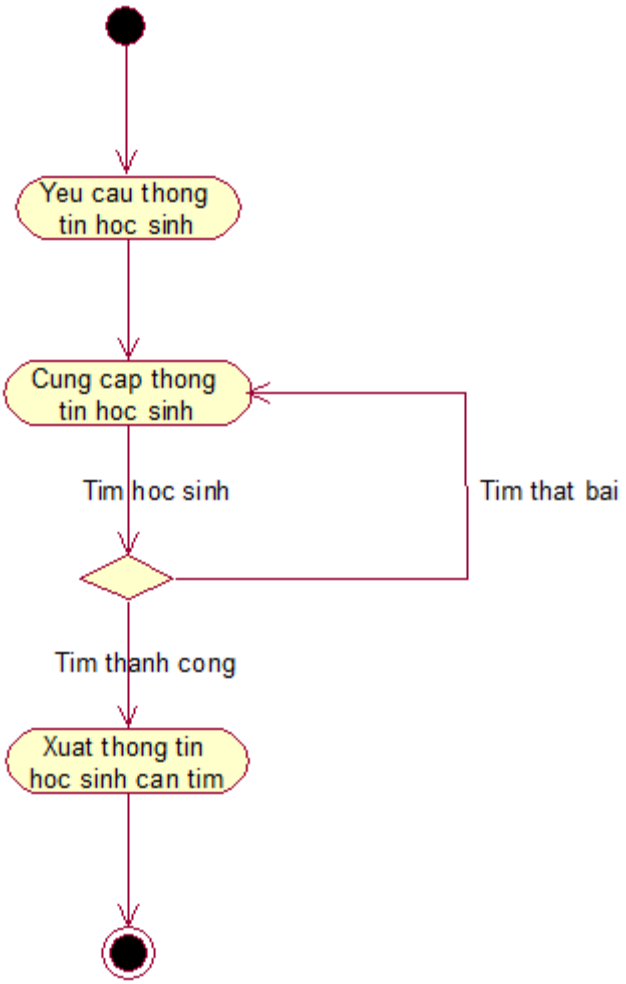
Hình 14. Sơ đồ activity xóa lớp

Tìm lớp



Hình 15. Sơ đồ activity tìm lớp

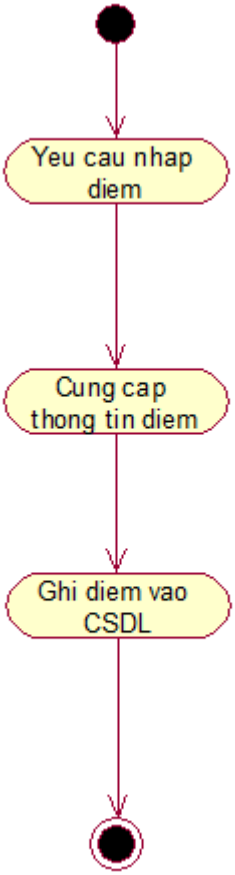
Chức năng tra cứu học sinh



Hình 16. Sơ đồ activity tra cứu học sinh

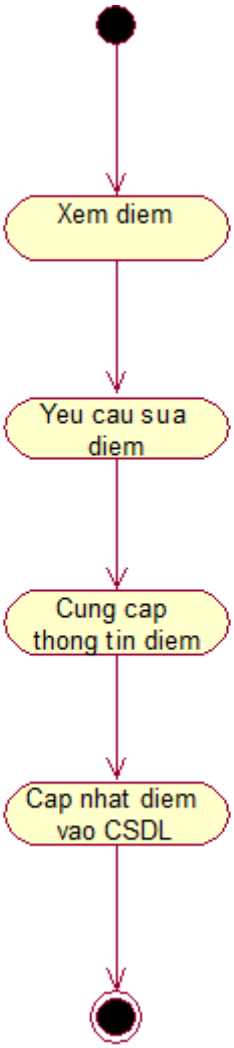
Chức năng nhận bảng điểm môn

Nhập điểm



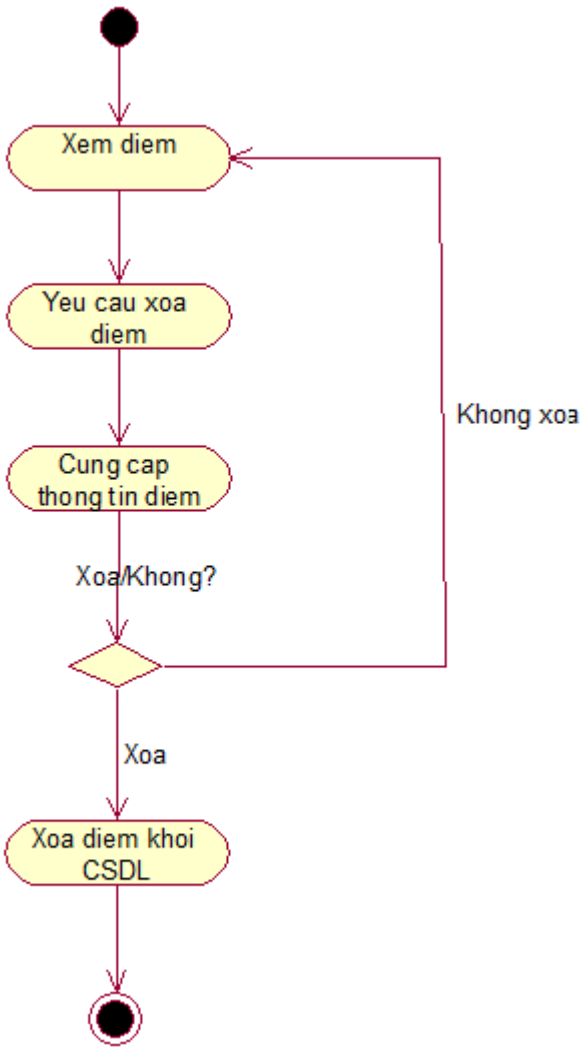
Hình 17. Sơ đồ activity nhập điểm

Sửa điểm



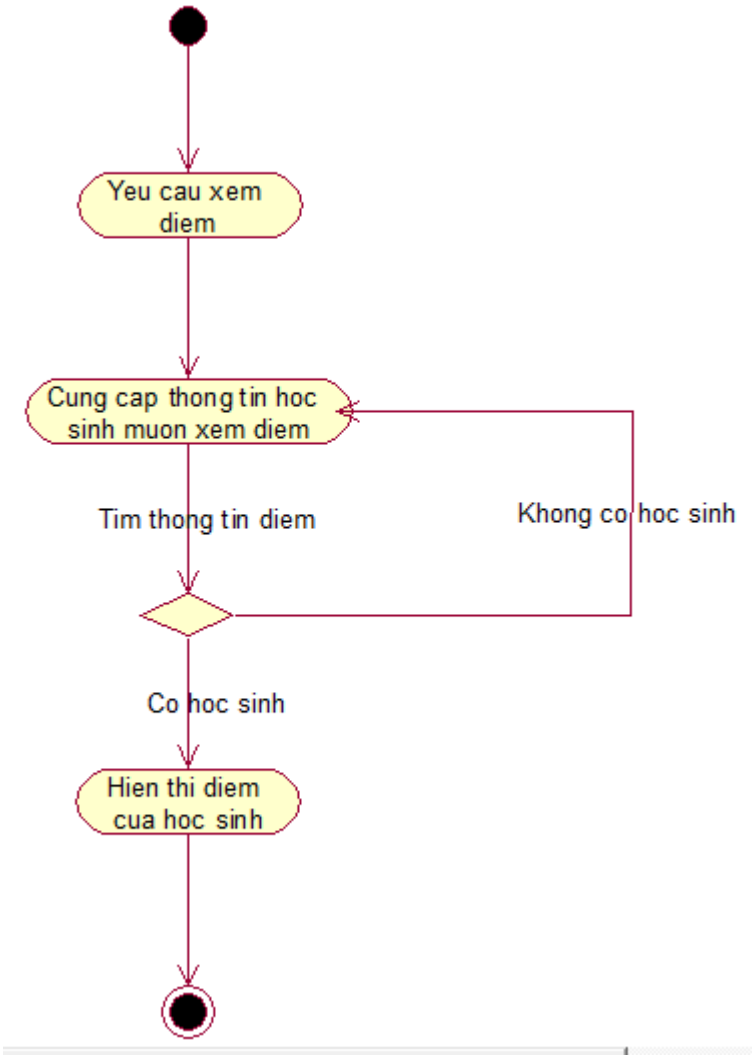
Hình 18. Sơ đồ activity sửa điểm

Xóa điểm



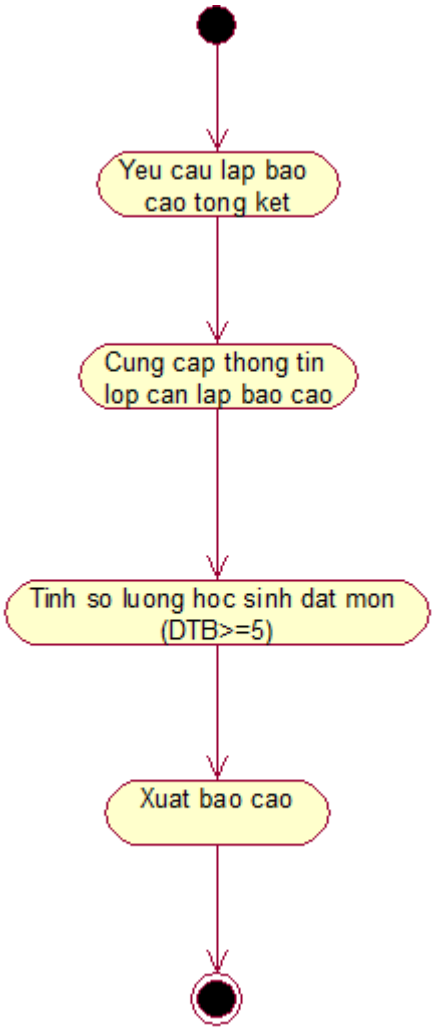
Hình 19. Sơ đồ activity xóa điểm

Xem điểm



Hình 20. Sơ đồ activity xem điểm

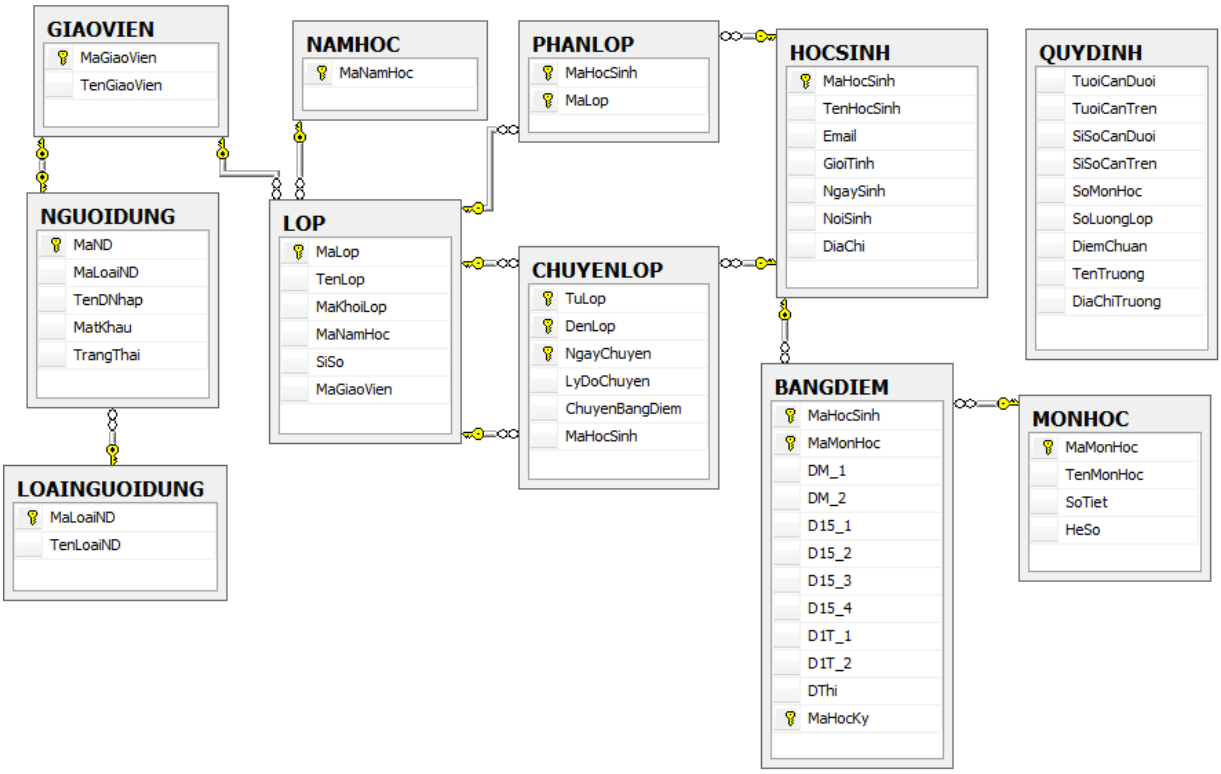
Chức năng lập báo cáo tổng kết



Hình 21. Sơ đồ activity lập báo cáo

2. Sơ đồ lớp

Gồm các bảng: GIAOVIEN, NAMHOC, PHANLOP, HOCSINH, QUYDINH, NGUOIDUNG, LOP, CHUYENLOP, BANGDIEM, MONHOC, LOAINGUOIDUNG với quan hệ như hình sau:



Sơ đồ lớp Phần mềm quản lý học sinh

3. Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu

Bảng NAMHOC

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	MaNamHoc	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	Khóa chính

Bảng MONHOC

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	MaMonHoc	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	Khóa chính
2	TenMonHoc	Chuỗi	Tối đa 30 ký tự	
3	SoTiet	Nguyên		
4	HeSo	Nguyên		

Bảng GIAOVIEN

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	MaGiaoVien	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	Khóa chính
2	TenGiaoVien	Chuỗi	Tối đa 30 ký tự	

Bảng LOP

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú

1	MaLop	Chuỗi	Tối đa 15 ký tự	Khóa chính
2	TenLop	Chuỗi	Tối đa 30 ký tự	
3	MaKhoiLop	Nguyên		
4	MaNamHoc	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	Khóa ngoại
5	SiSo	Nguyên		
6	MaGiaoVien	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	Khóa ngoại

Bảng HOCSINH

STT	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu**	**Miền giá trị**	**Ghi chú**
1	MaHocSinh	Chuỗi	Tối đa 7 ký tự	Khóa chính
2	TenHocSinh	Chuỗi	Tối đa 30 ký tự	
3	Email	Chuỗi	Tối đa 50 ký tự	
4	GioiTinh	Bit	Nhận 2 giá trị 0 và 1	"Nam"=0 và "Nữ"=1
5	NgaySinh	Ngày		
6	NoiSinh	Chuỗi	Tối đa 50 ký tự	
7	DiaChi	Chuỗi	Tối đa 100 ký tự	

Bảng PHANLOP

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	MaHocSinh	Chuỗi	Tối đa 7 ký tự	Khóa chính
2	MaLop	Chuỗi	Tối đa 15 ký tự	Khóa chính

Bảng BANGDIEM

STT	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu**	**Miền giá trị**	**Ghi chú**
1	MaHocSinh	Chuỗi	Tối đa 7 ký tự	Khóa chính
2	MaMonHoc	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	Khóa chính
3	DM_1	Thực		
4	DM_2	Thực		
5	D15_1	Thực		
6	D15_2	Thực		
7	D15_3	Thực		
8	D15_4	Thực		
9	D1T_1	Thực		
10	D1T_2	Thực		
11	DThi	Thực		
13	MaHocKy	Chuỗi	Tối đa 3 ký tự	Khóa chính

Bảng CHUYENLOP

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	TuLop	Chuỗi	Tối đa 15 ký tự	Khóa chính
2	DenLop	Chuỗi	Tối đa 15 ký tự	Khóa chính
3	NgayChuyen	Ngày		Khóa chính
4	LyDoChuyen	Chuỗi	Tối đa 250 ký tự	
5	ChuyenBangDiem	Bit		
6	MaHocSinh	Chuỗi	Tối đa 7 ký tự	Khóa ngoại

Bảng LOAINGUOIDUNG

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	MaLoaiND	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	Khóa chính
2	TenLoaiND	Chuỗi	Tối đa 30 ký tự	

Bảng NGUOIDUNG

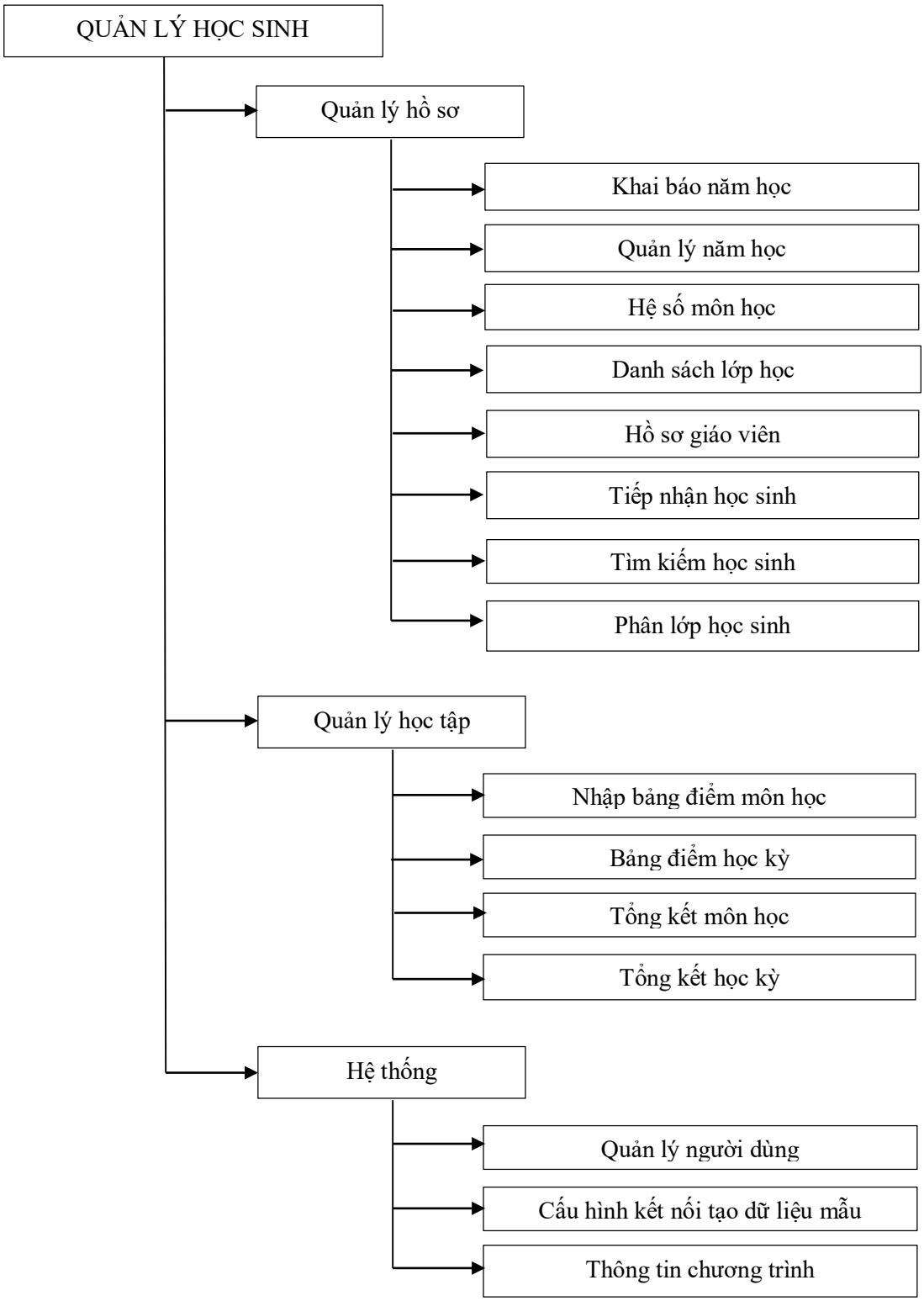
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	MaND	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	Khóa chính
2	MaLoaiND	Chuỗi	Tối đa 6 ký tự	Khóa ngoại
3	TenDNhap	Chuỗi	Tối đa 30 lý tự	
4	MatKhau	Chuỗi	Tối đa 35 ký tự	
5	TrangThai	Bit		

Bảng QUYDINH

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ghi chú
1	TuoiCanTren	Nguyên		
2	TuoiCanDuoi	Nguyên		
3	SiSoCanTren	Nguyên		
4	SiSoCanDuoi	Nguyên		
5	SoMonHoc	Nguyên		
6	SoLuongLop	Nguyên		
7	DiemChuan	Thập phân		
8	TenTruong	Chuỗi	Tối đa 100 ký tự	
9	DiaChiTruong	Chuỗi	Tối đa 100 ký tự	

IV. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHỨC NĂNG

1. Sơ đồ màn hình tổng quát

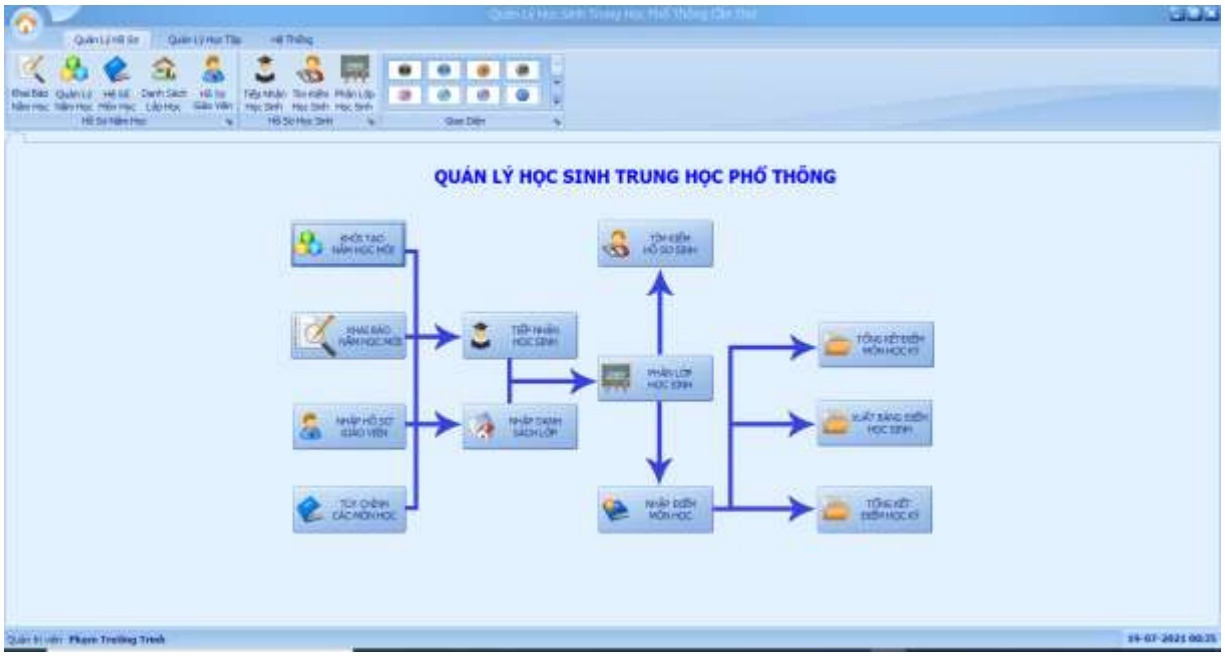


2. Màn hình chính với các phân quyền khác nhau

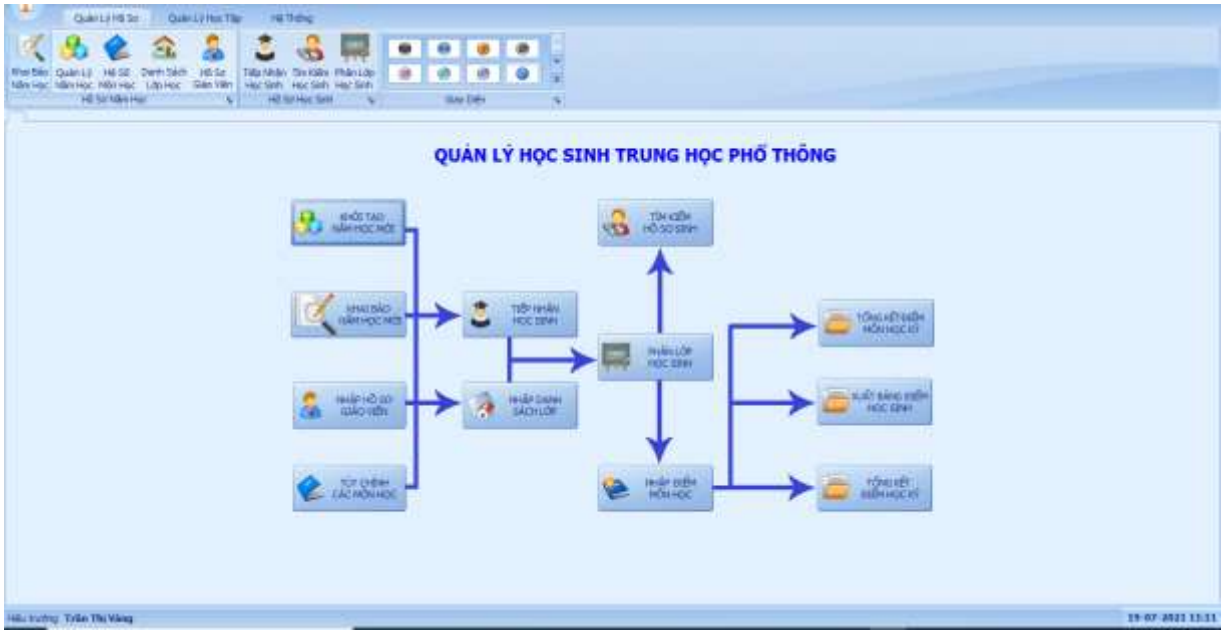
Bảng phân quyền

Quyền	**Quản trị viên**	**Hiệu trưởng**	**Giáo vụ**	**Giáo viên**
- Quản lý quy định của chương trình	Có	Có	Không	Không
- Quản lý năm học	Có	Có	Có	Không
- Quản lý môn học	Có	Có	Có	Không
- Quản lý lớp học	Có	Có	Có	Không
- Quản lý giáo viên	Có	Có	Có	Không
- Tiếp nhận học sinh	Có	Có	Có	Không
- Phân lớp học sinh	Có	Có	Có	Không
- Tìm kiếm học sinh	Có	Có	Có	Có
- Quản lý bảng điểm	Có	Có	Có	Không
- Lập báo cáo tổng kết môn học, học kỳ	Có	Có	Có	Không
- Quản lý người dùng	Có	Có	Có	Không
- Cấu hình kết nối với máy chủ	Có	Có	Không	Không
- Xem thông tin chương trình	Có	Có	Có	Có

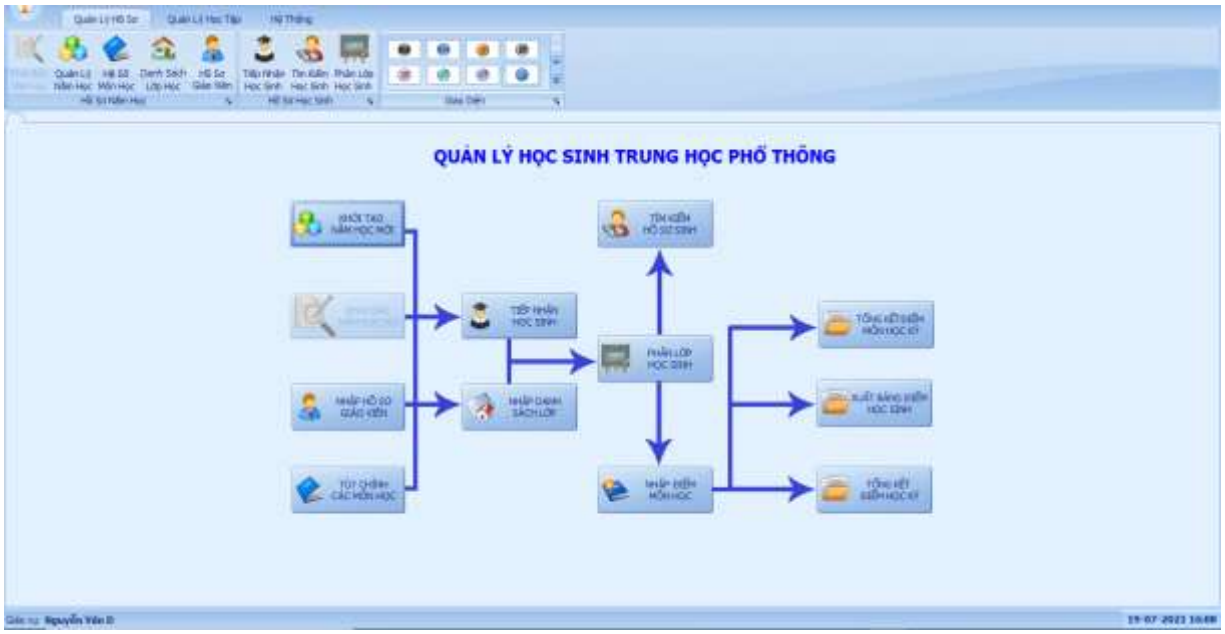
Màn hình chính với quyền quản trị viên



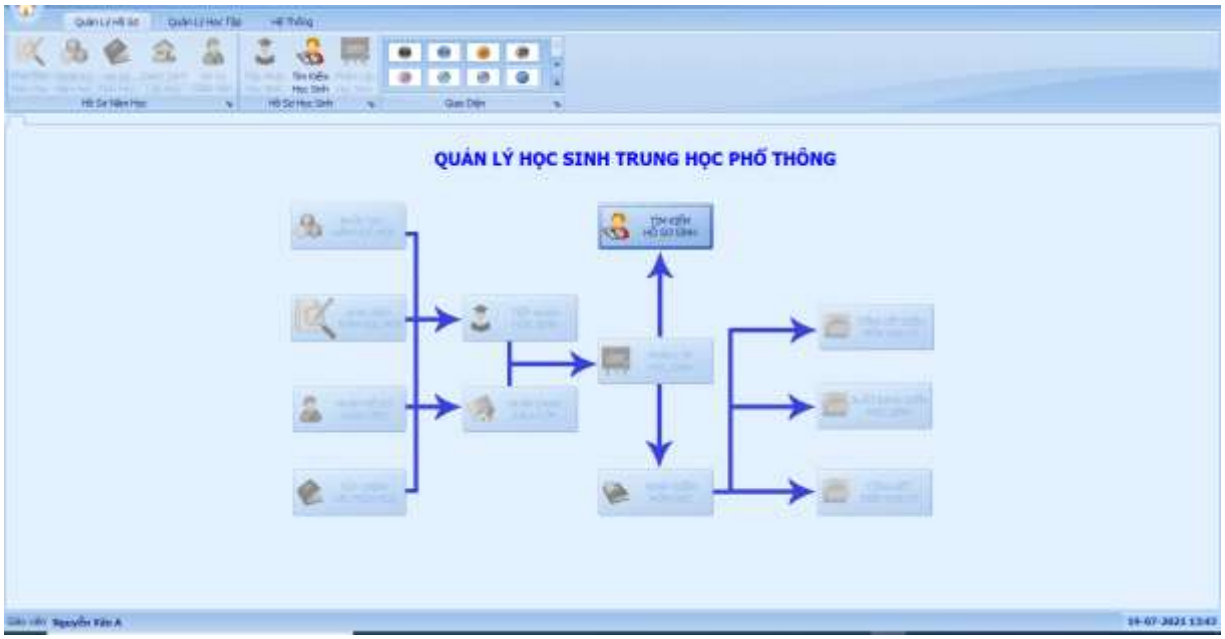
Màn hình chính với quyền Hiệu trưởng



Màn hình chính với quyền Giáo vụ



Màn hình chính với quyền Giáo viên



V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

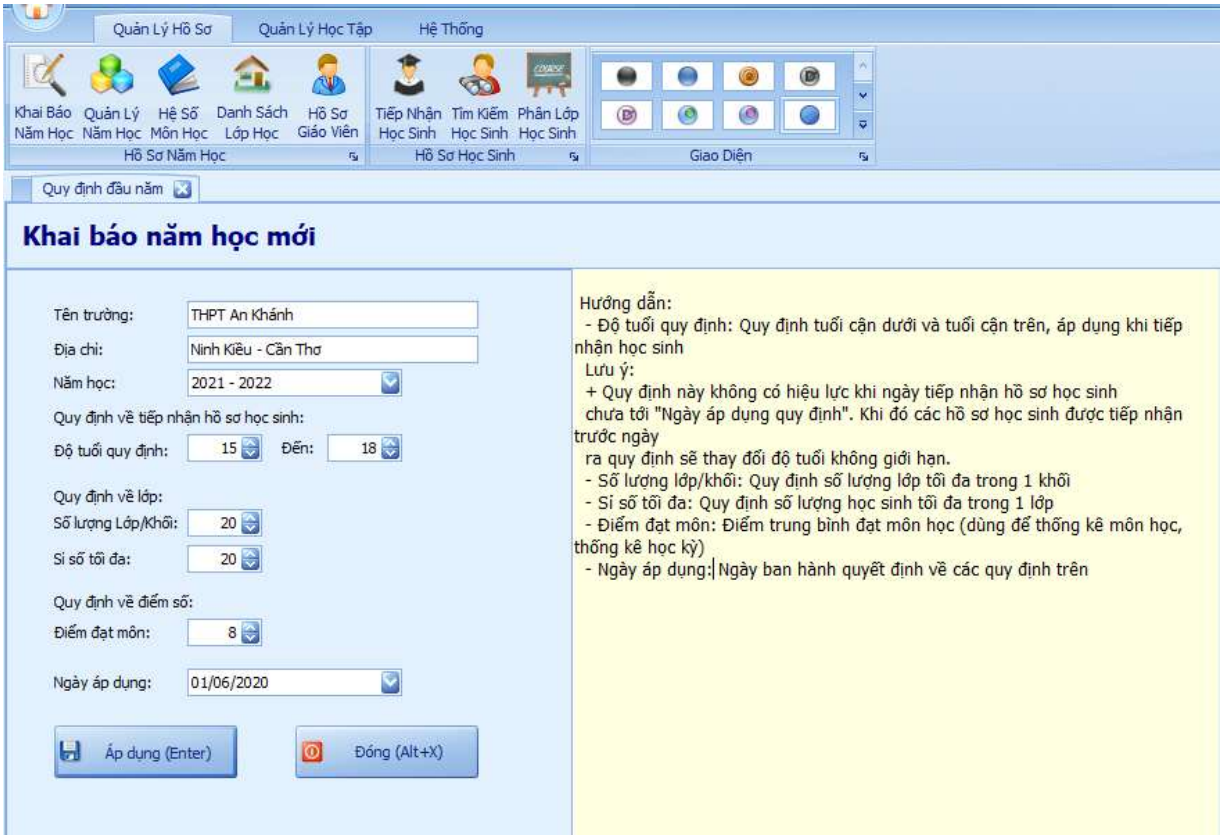
1. *Menu chương trình*

STT	Tên xử lý	Điều kiện gọi thực hiện
1	Mở form "Khai báo năm học".	- Khi người dùng chọn tab menu "Quản Lý Hồ Sơ" và chọn menu "Khai Báo Năm Học".
2	Mở form "Quản lý năm học".	- Khi người dùng chọn tab menu "Quản Lý Hồ Sơ" và chọn menu "Quản Lý Năm Học".
3	Mở form "Danh sách môn học".	- Khi người dùng chọn tab menu "Quản Lý Hồ Sơ" và chọn menu "Hệ Số Môn Học".
4	Mở form "Danh sách lớp học".	- Khi người dùng chọn tab menu "Quản Lý Hồ Sơ" và chọn menu "Danh Sách Lớp Học".

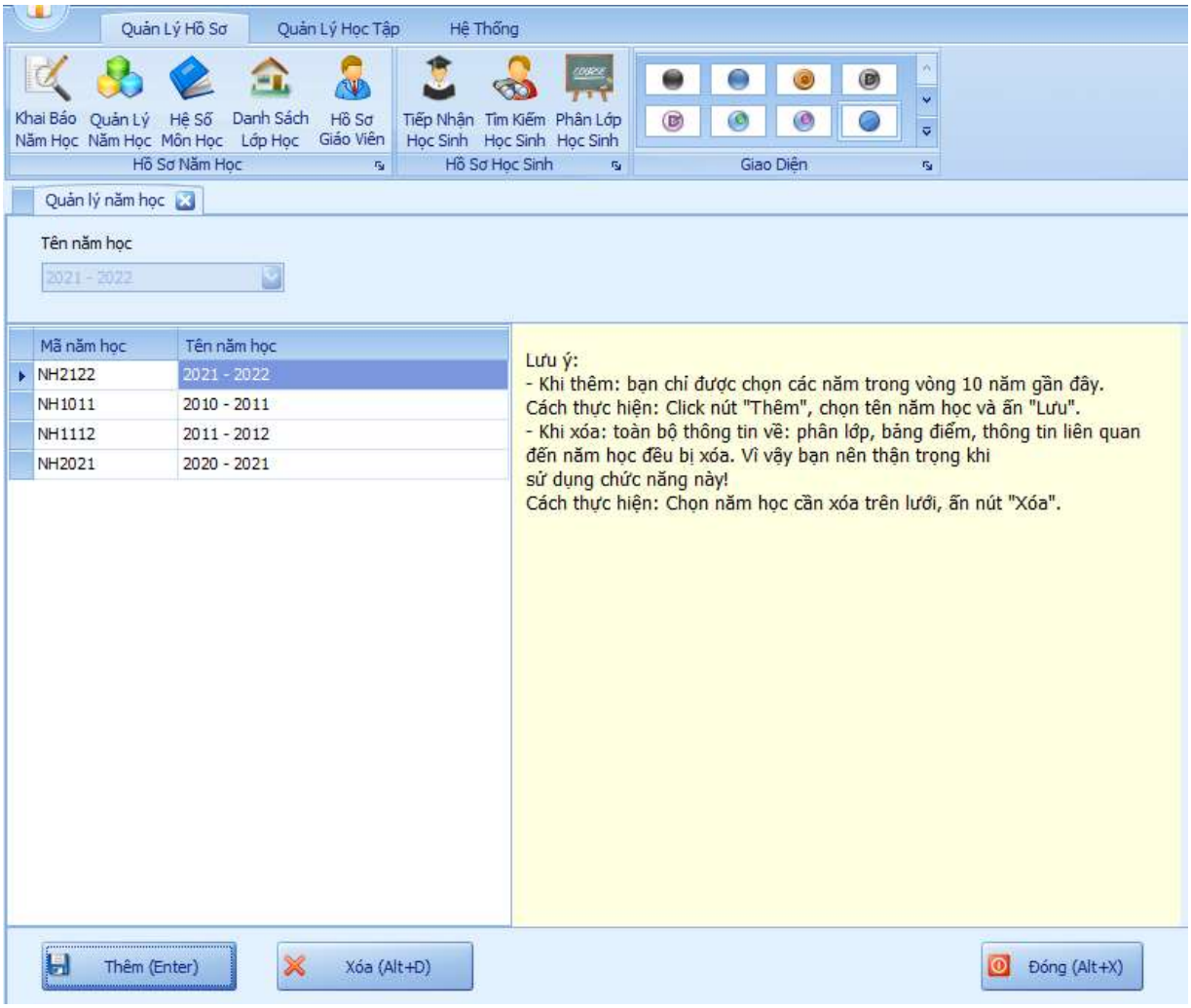
5	Mở form “Danh sách giáo viên”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Quản Lý Hồ Sơ” và chọn menu “Hồ Sơ Giáo Viên”.
6	Mở form “Tiếp nhận học sinh”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Quản Lý Hồ Sơ” và chọn menu “Tiếp Nhận Học Sinh”.
7	Mở form “Tìm kiếm học sinh”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Quản Lý Hồ Sơ” và chọn menu “Tìm Kiếm Học Sinh”.
8	Mở form “Phân lớp học sinh”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Quản Lý Hồ Sơ” và chọn menu “Phân Lớp Học Sinh”.
9	Mở form “Bảng điểm môn học”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Quản Lý Học Tập” và chọn menu “Nhập Điểm Môn Học”.
10	Mở form “Bảng điểm học kỳ”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Quản Lý Học Tập” và chọn menu “Bảng Điểm Học Kỳ”.
11	Mở form “Báo cáo tổng kết môn học”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Quản Lý Học Tập” và chọn menu “Tổng Kết Môn Học”.
12	Mở form “Báo cáo tổng kết học kỳ”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Quản Lý Học Tập” và chọn menu “Tổng Kết Học Kỳ”.
13	Mở dialog “Quản lý người dùng”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Hệ Thống” và chọn menu “Quản Lý Người Dùng”.
14	Mở dialog “Cấu hình kết nối với máy chủ”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Hệ Thống” và chọn menu “Cấu hình Kết Nối Tạo Dữ Liệu Mẫu”.
15	Mở dialog “Thông tin chương trình”.	- Khi người dùng chọn tab menu “Hệ Thống” và chọn menu “Thông Tin Chương Trình”.

2. Giao diện các chức năng

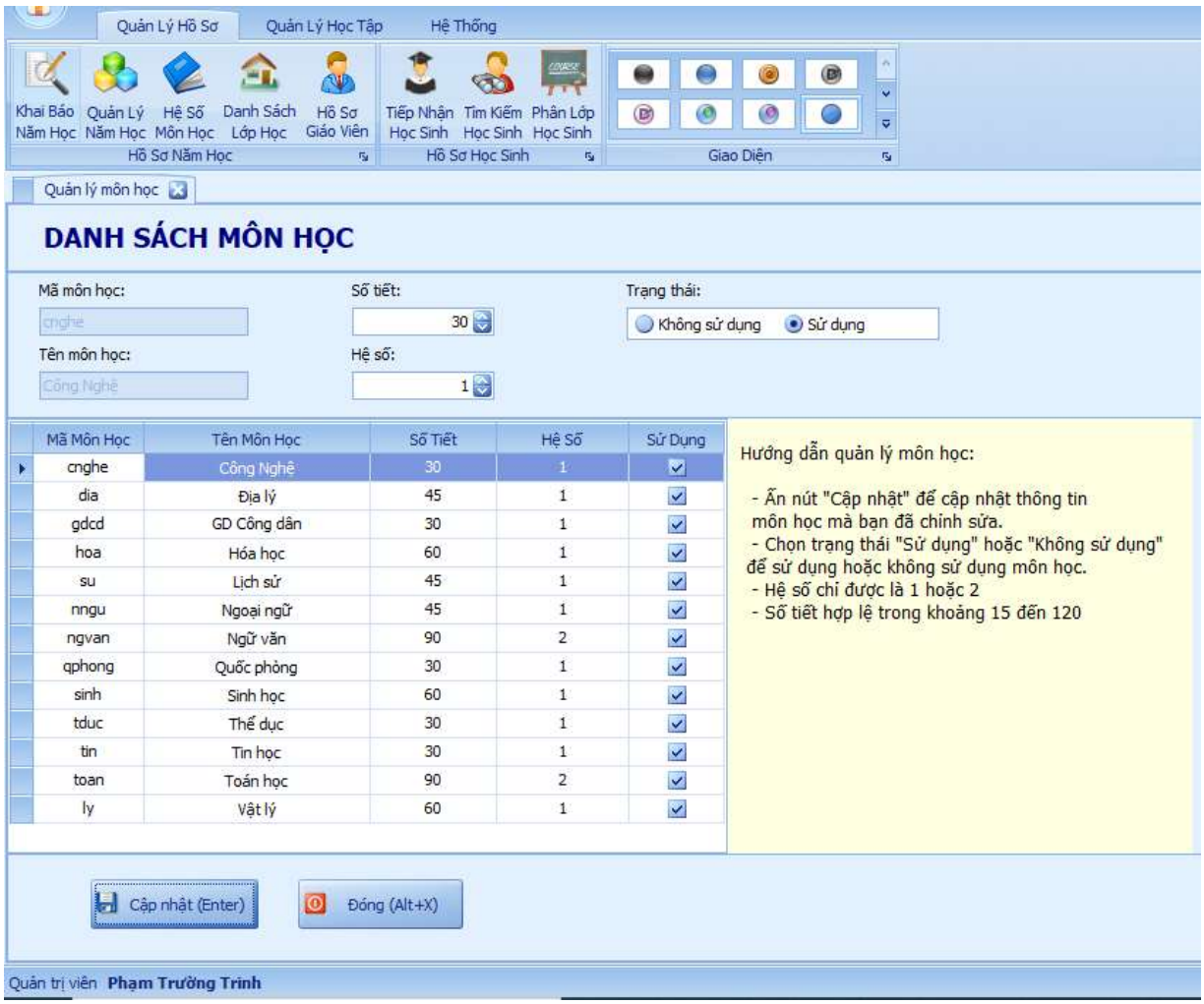
Màn hình khai báo năm học mới (thay đổi quy định)


Quản Lý Hồ Sơ
Quản Lý Học Tập
Hệ Thống
Khai Báo Năm Học
Quản Lý Năm Học
Hệ Số Môn Học
Danh Sách Lớp Học
Hồ Sơ Giáo Viên
Hồ Sơ Năm Học
Tiếp Nhận Học Sinh
Tìm Kiếm Học Sinh
Phân Lớp Học Sinh
Hồ Sơ Học Sinh
Giao Diện
Quy định đầu năm
Khai báo năm học mới
Tên trường:
THPT An Khánh
Địa chỉ:
Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm học:
2021 - 2022
Quy định về tiếp nhận hồ sơ học sinh:
Độ tuổi quy định:
15
Đến:
18
Quy định về lớp:
Số lượng Lớp/Khối:
20
Sĩ số tối đa:
20
Quy định về điểm số:
Điểm đạt môn:
8
Ngày áp dụng:
01/06/2020
Áp dụng (Enter)
Đóng (Alt+X)
Hướng dẫn:
- Độ tuổi quy định: Quy định tuổi cận dưới và tuổi cận trên, áp dụng khi tiếp nhận học sinh
Lưu ý:
+ Quy định này không có hiệu lực khi ngày tiếp nhận hồ sơ học sinh chưa tới "Ngày áp dụng quy định". Khi đó các hồ sơ học sinh được tiếp nhận trước ngày ra quy định sẽ thay đổi độ tuổi không giới hạn.
- Số lượng lớp/khối: Quy định số lượng lớp tối đa trong 1 khối
- Sĩ số tối đa: Quy định số lượng học sinh tối đa trong 1 lớp
- Điểm đạt môn: Điểm trung bình đạt môn học (dùng để thống kê môn học, thống kê học kỳ)
- Ngày áp dụng: Ngày ban hành quyết định về các quy định trên

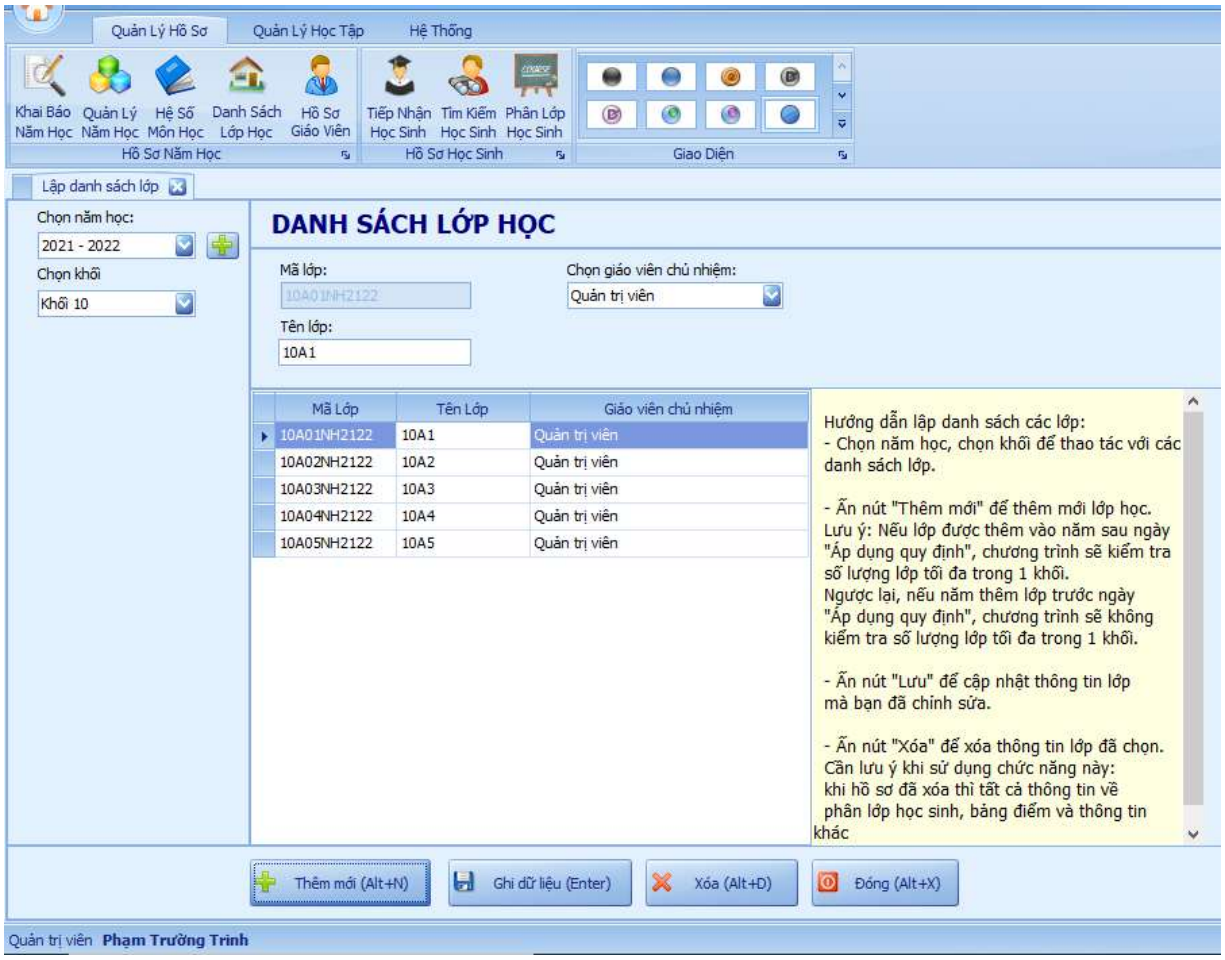
Màn hình quản lý năm học



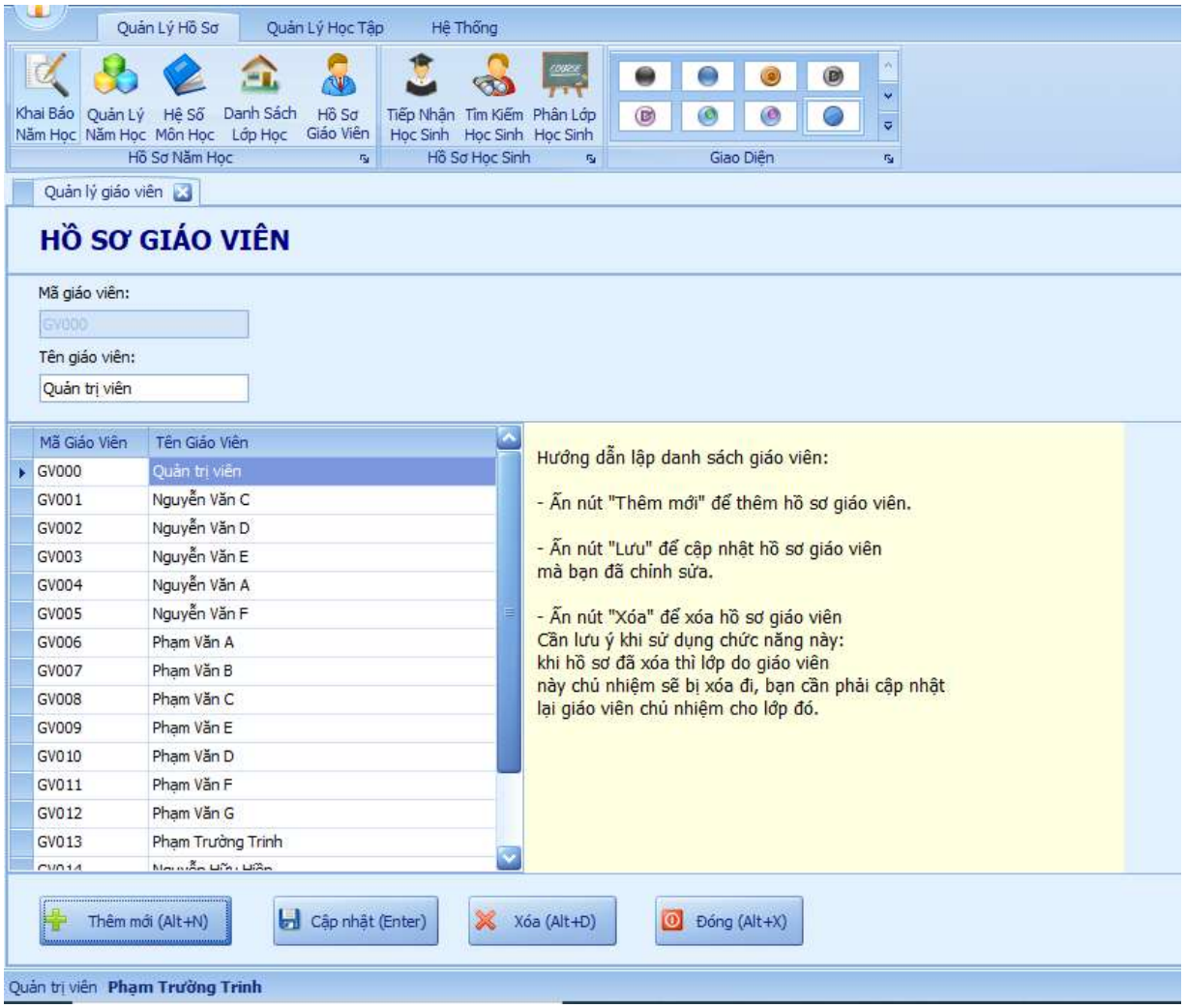
Màn hình quản lý môn học



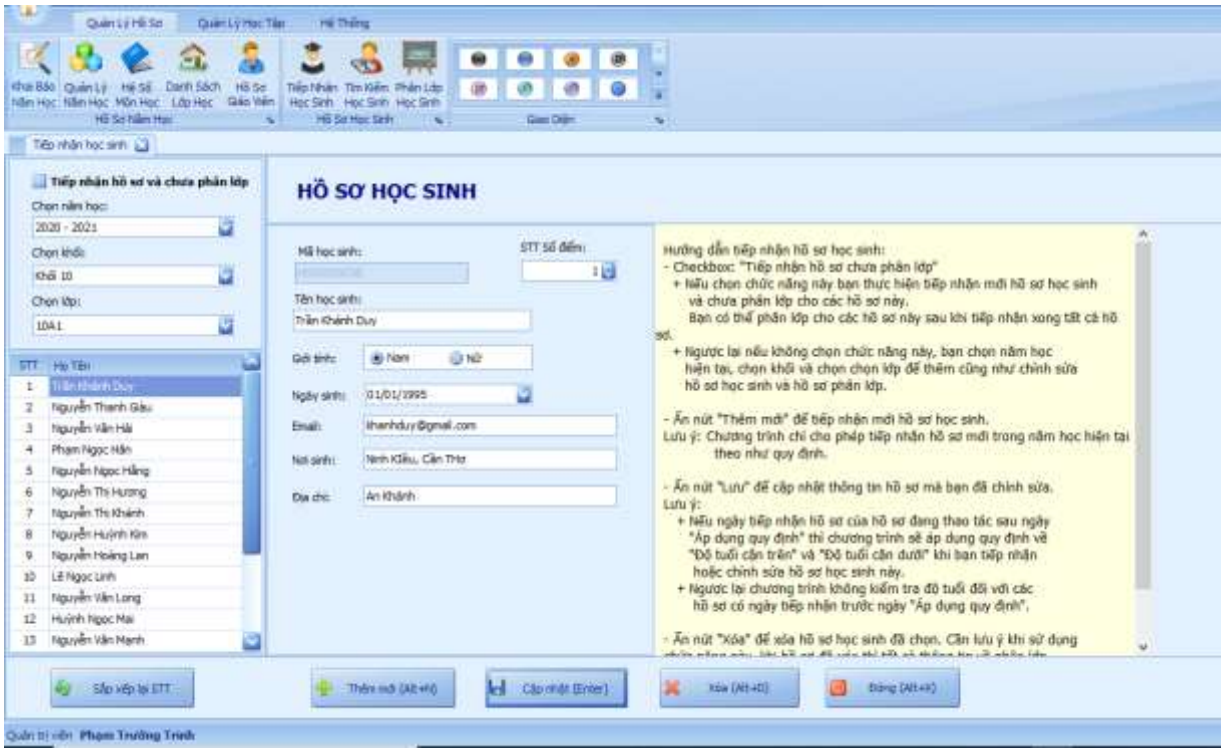
Màn hình quản lý lớp học



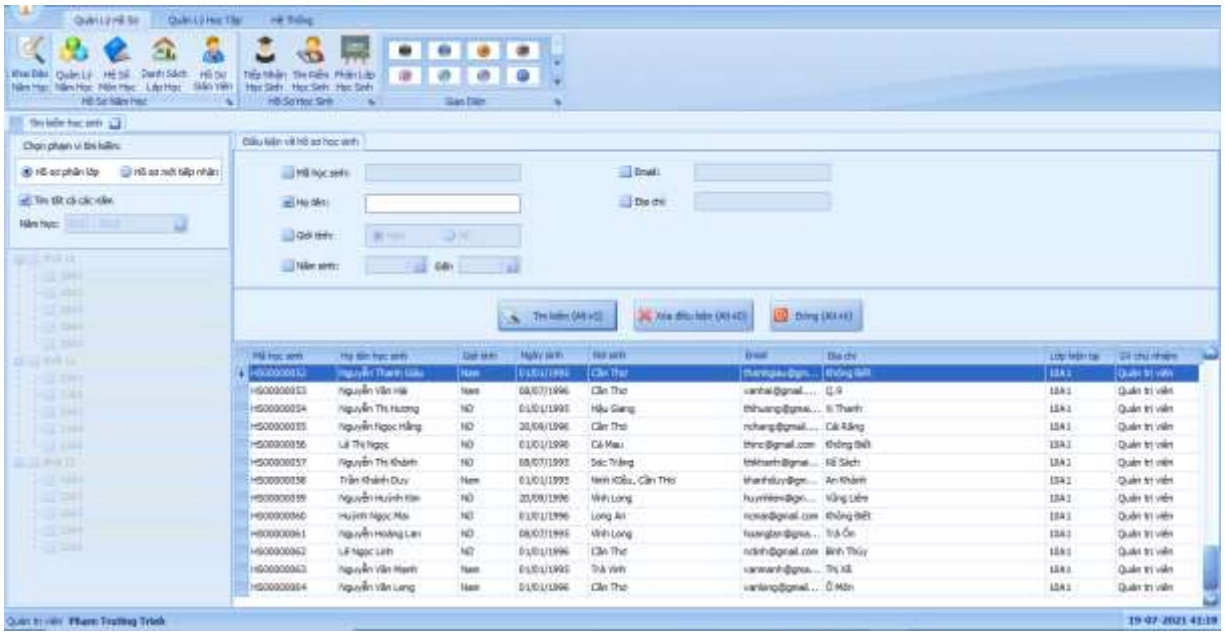
Màn hình quản lý giáo viên



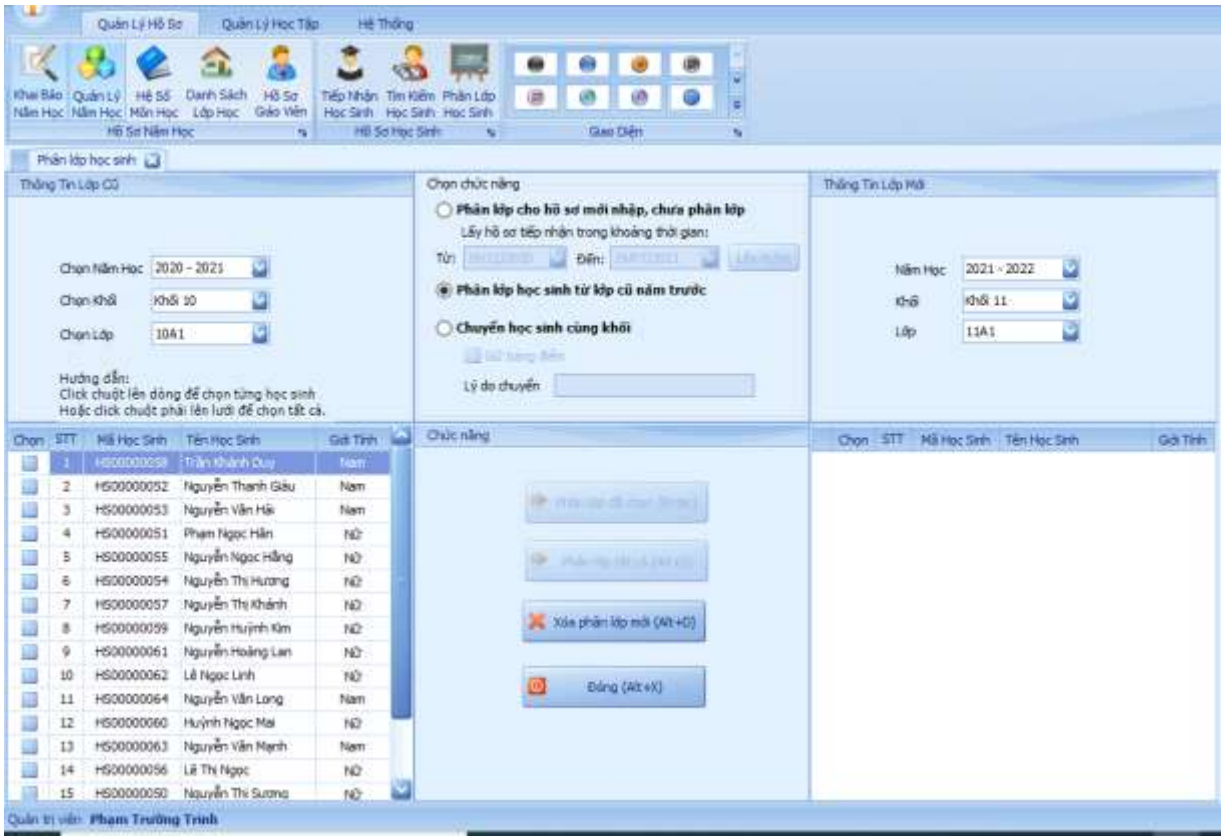
Màn hình tiếp nhận học sinh



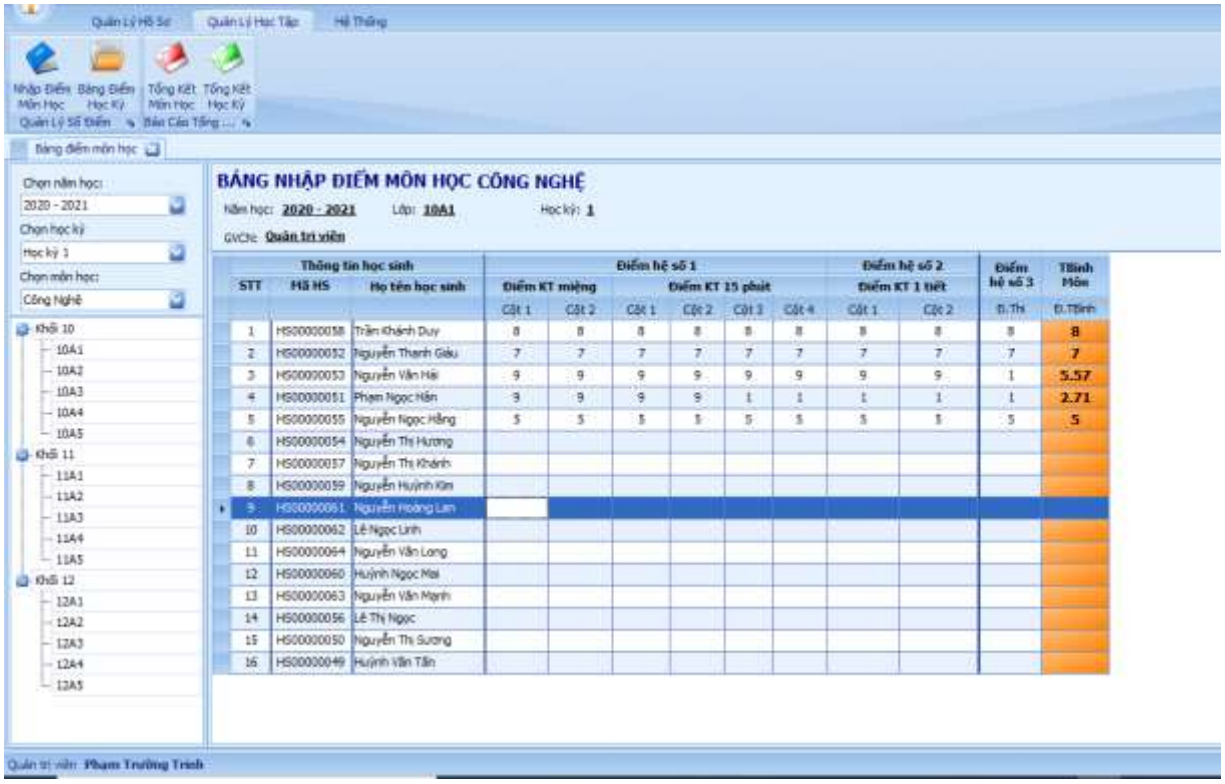
Màn hình tìm kiếm học sinh



Màn hình phân lớp học sinh

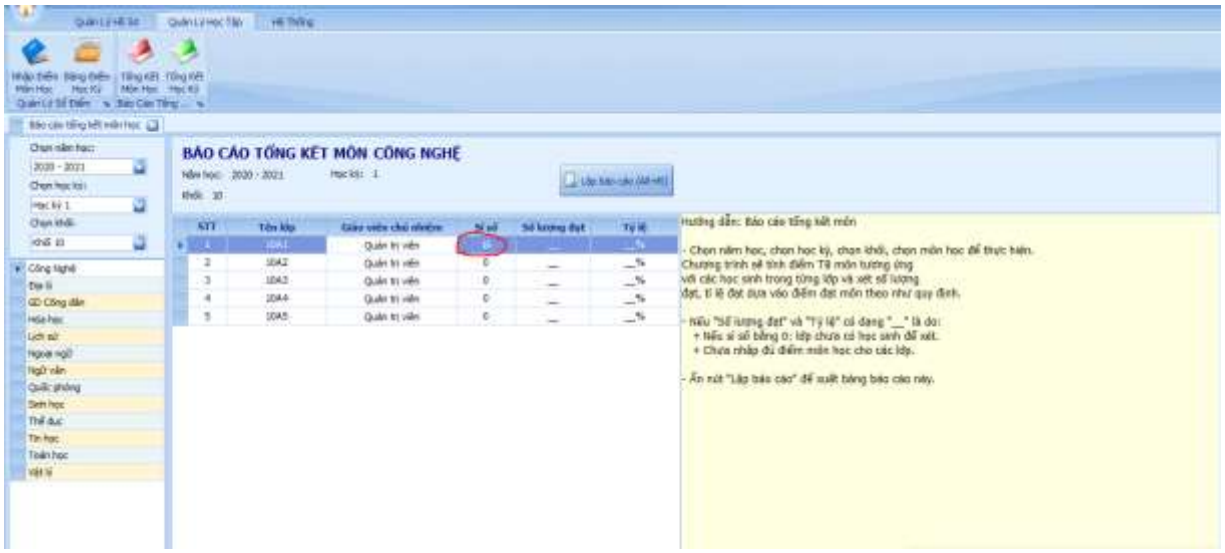


Màn hình bảng điểm môn học



Màn hình báo cáo bảng điểm học kỳ

Màn hình báo cáo tổng kết môn học

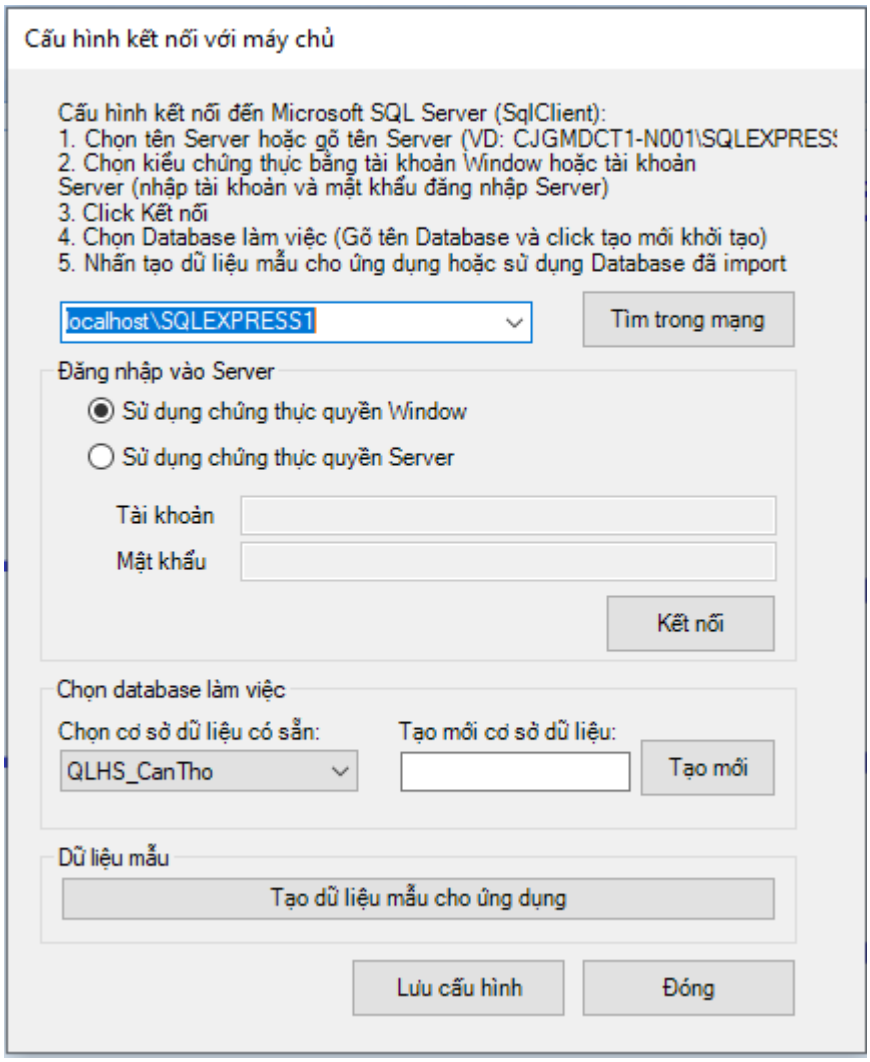


Màn hình báo cáo tổng kết học kỳ

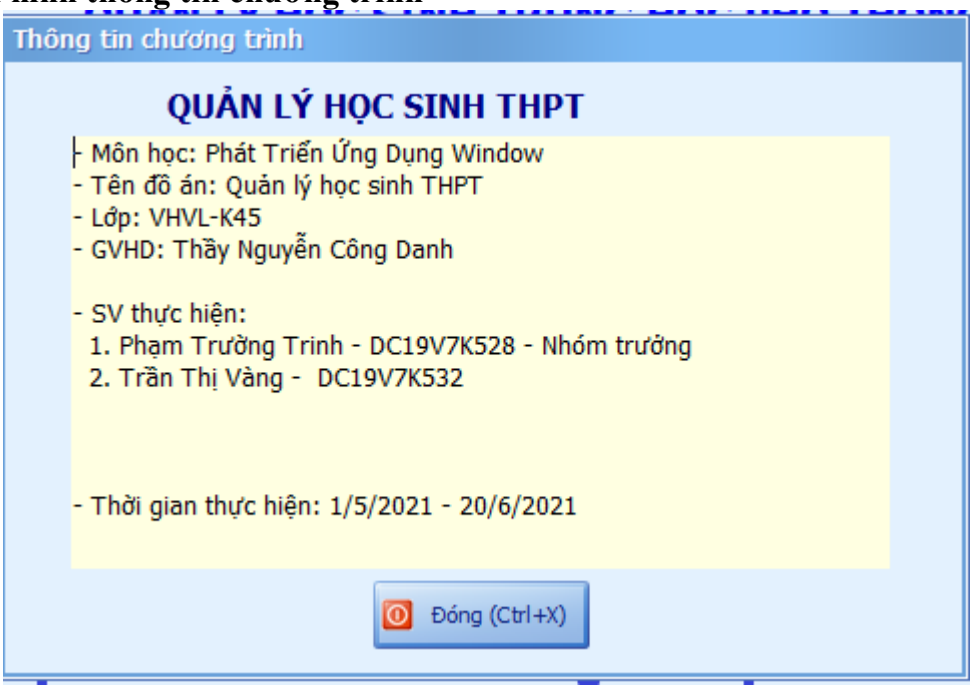
Màn hình quản lý người dùng

Màn hình đăng nhập

Màn hình cấu hình kết nối tạo dữ liệu mẫu

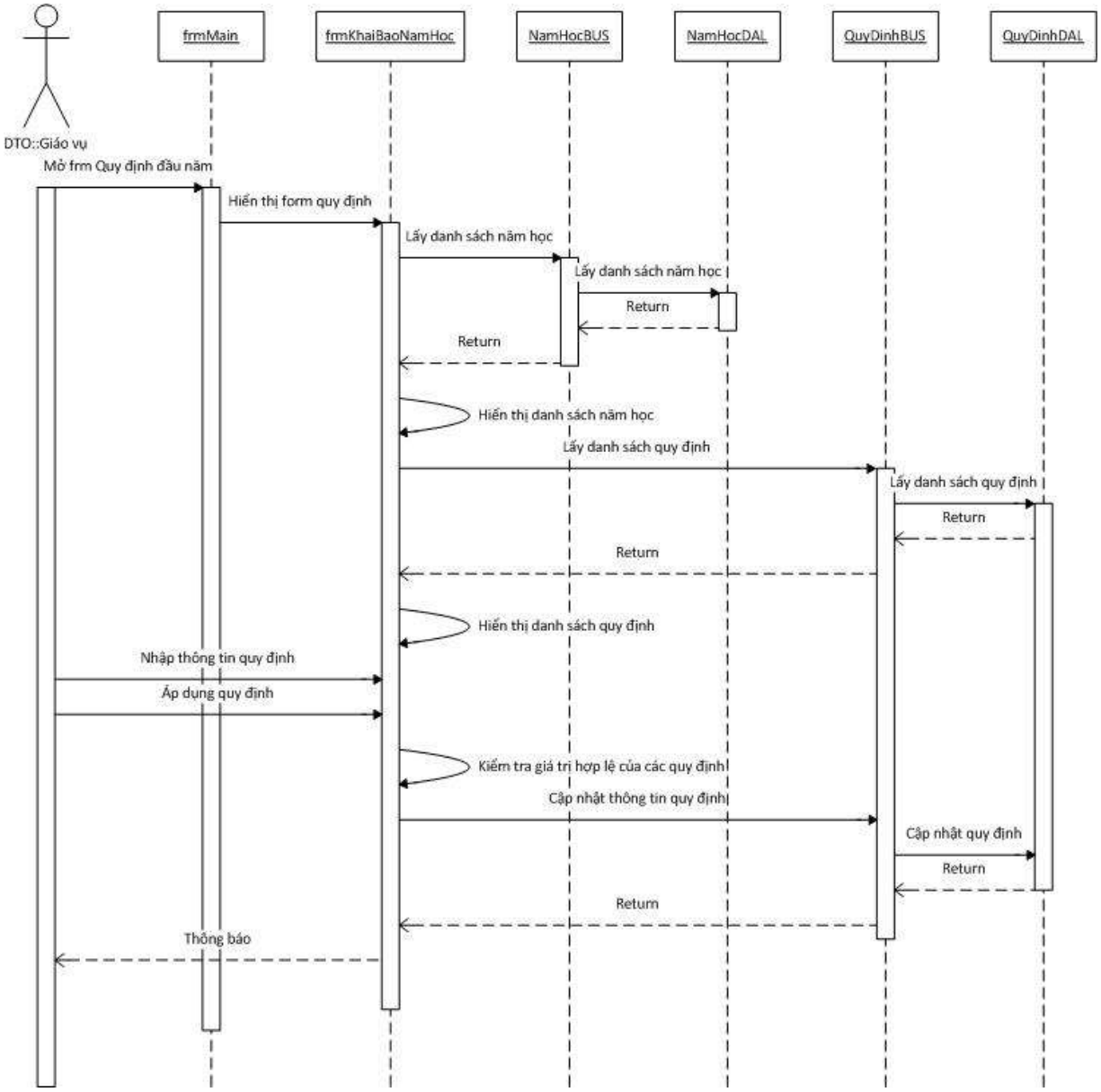


3. Màn hình thông tin chương trình



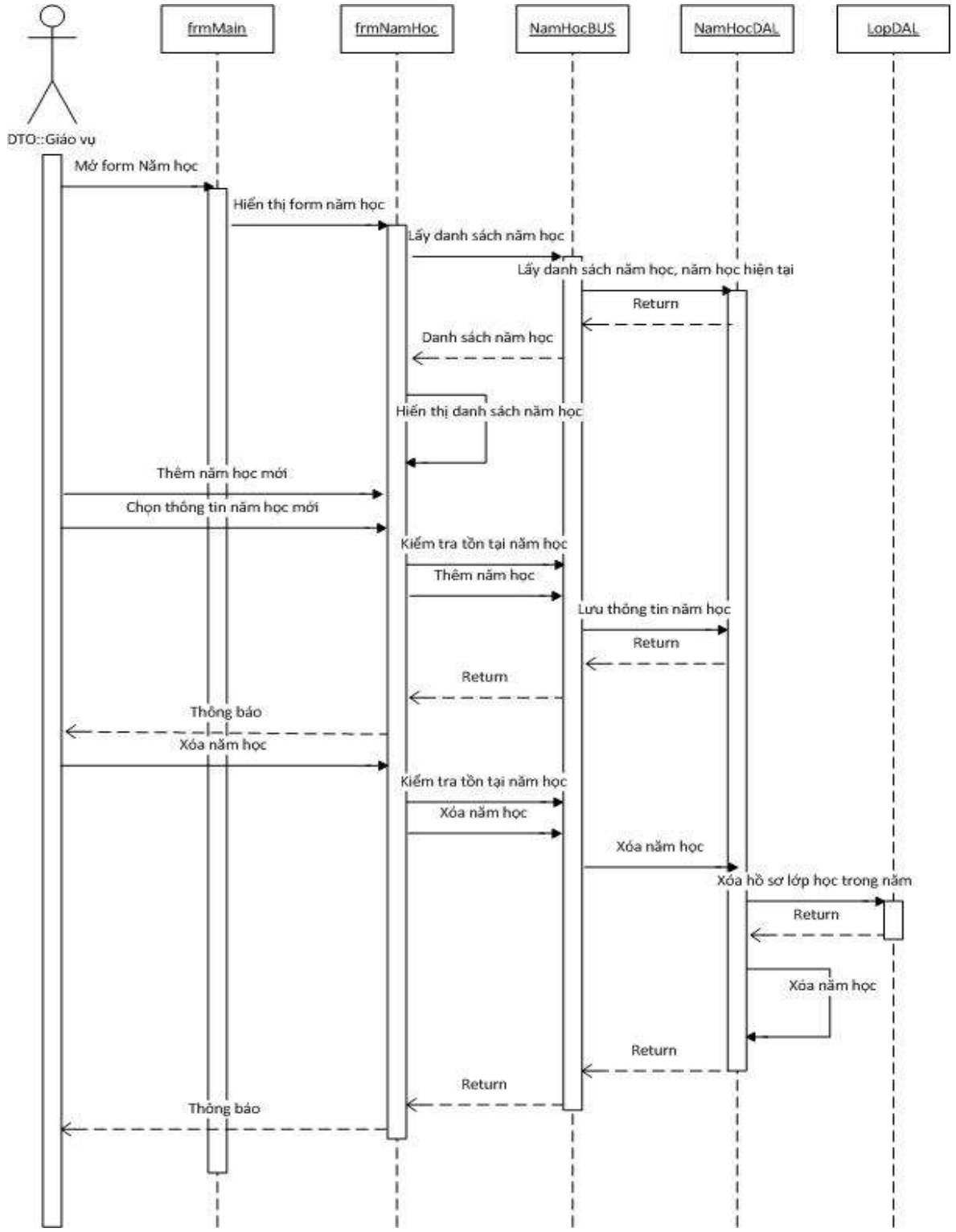
4. Xử lý màn hình (sequence diagram)

Màn hình khai báo năm học mới (thay đổi quy định)



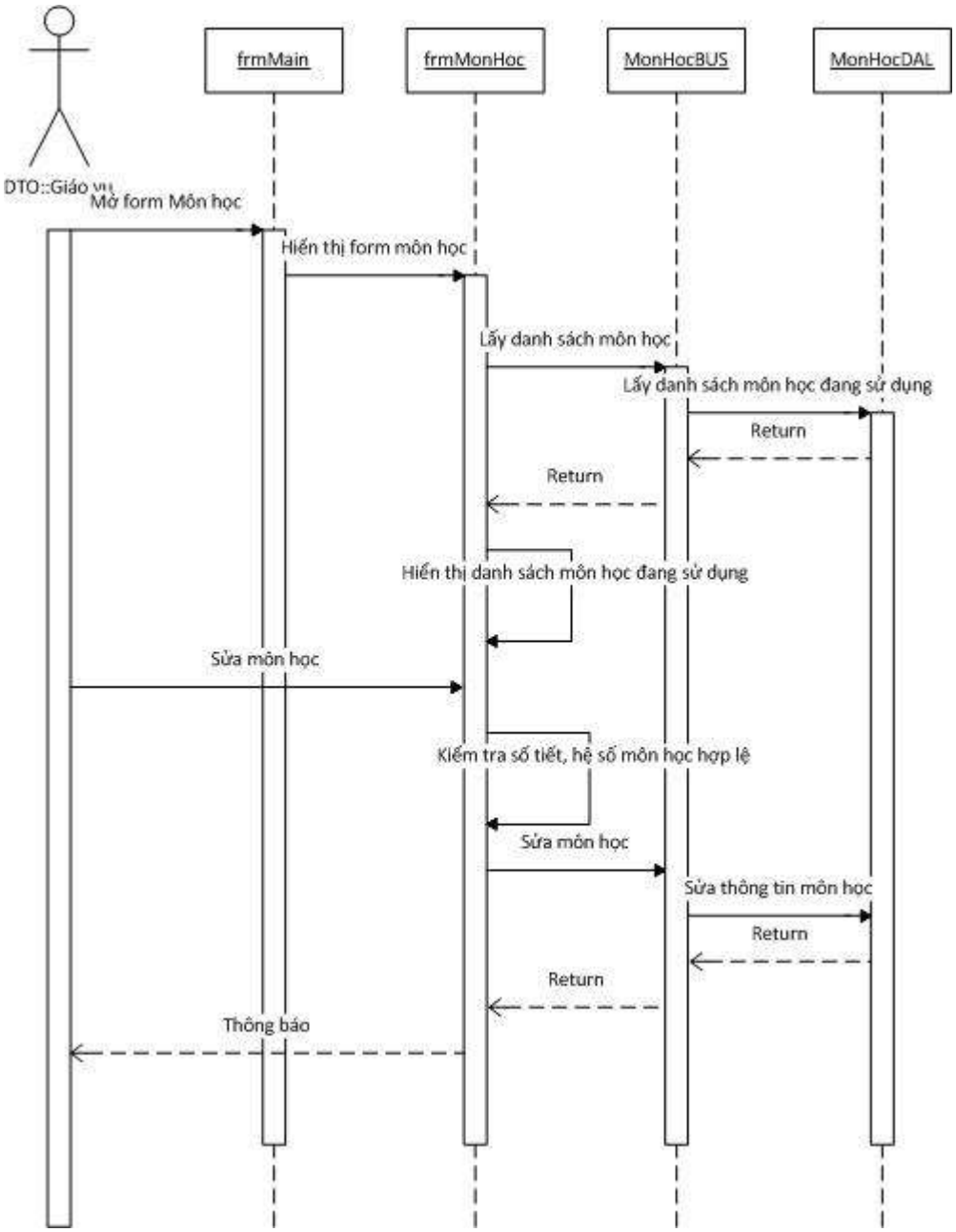
Sequence diagram khai báo năm học mới (thay đổi quy định)

Màn hình quản lý năm học



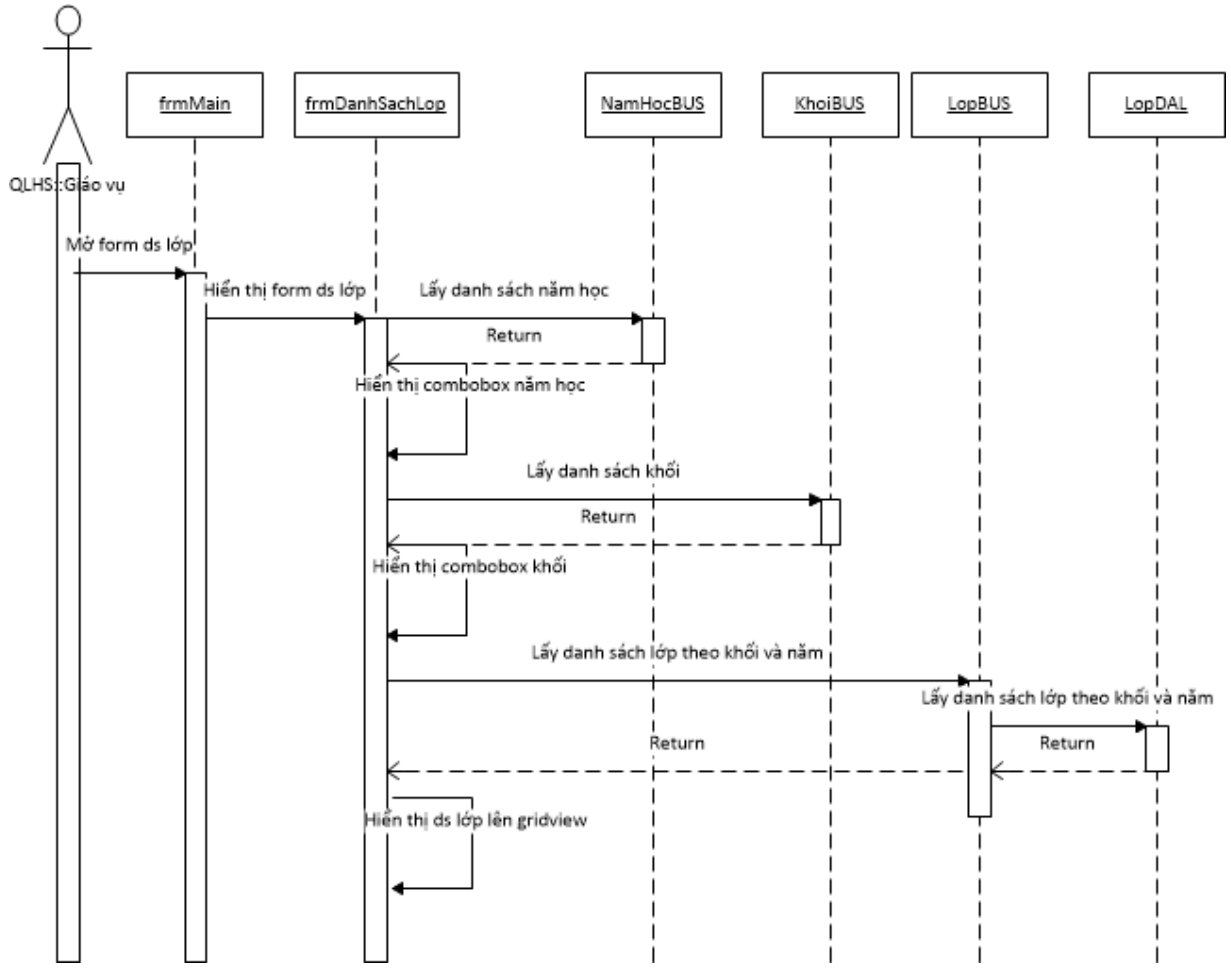
Sequence diagram quản lý năm học

Màn hình quản lý môn học

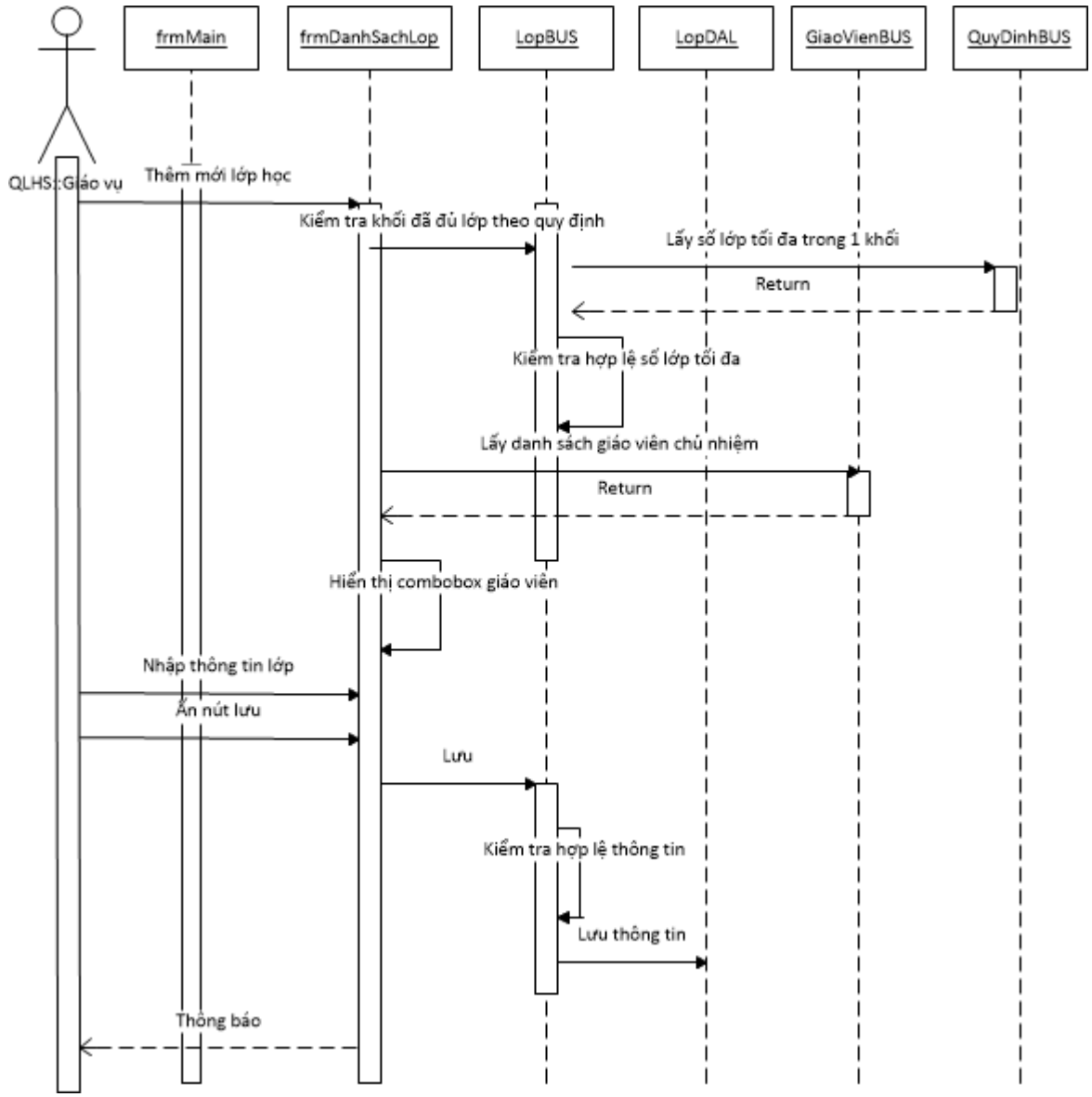


Sequence diagram quản lý môn học

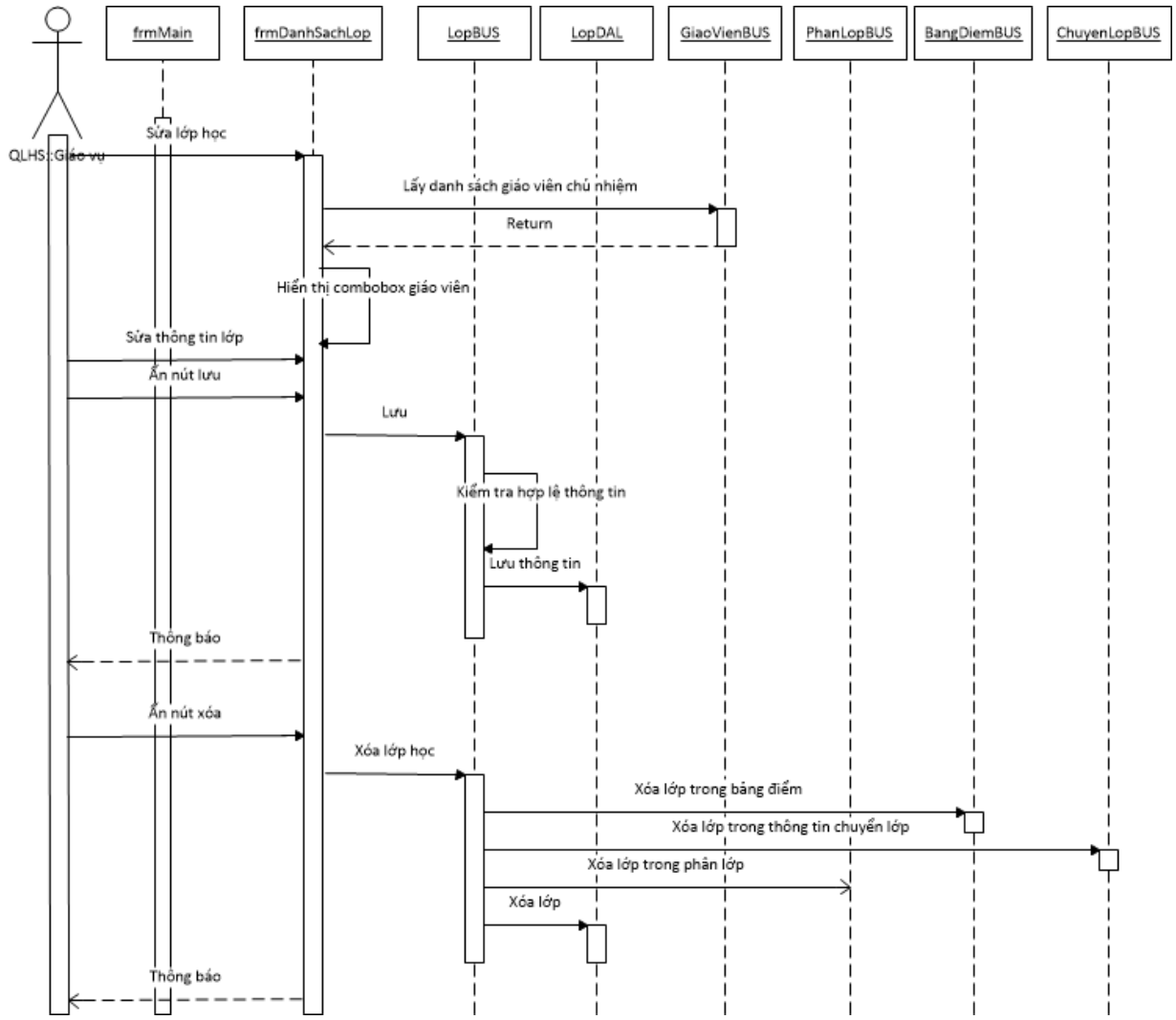
Màn hình quản lý lớp học



Sequence diagram mở form quản lý lớp học

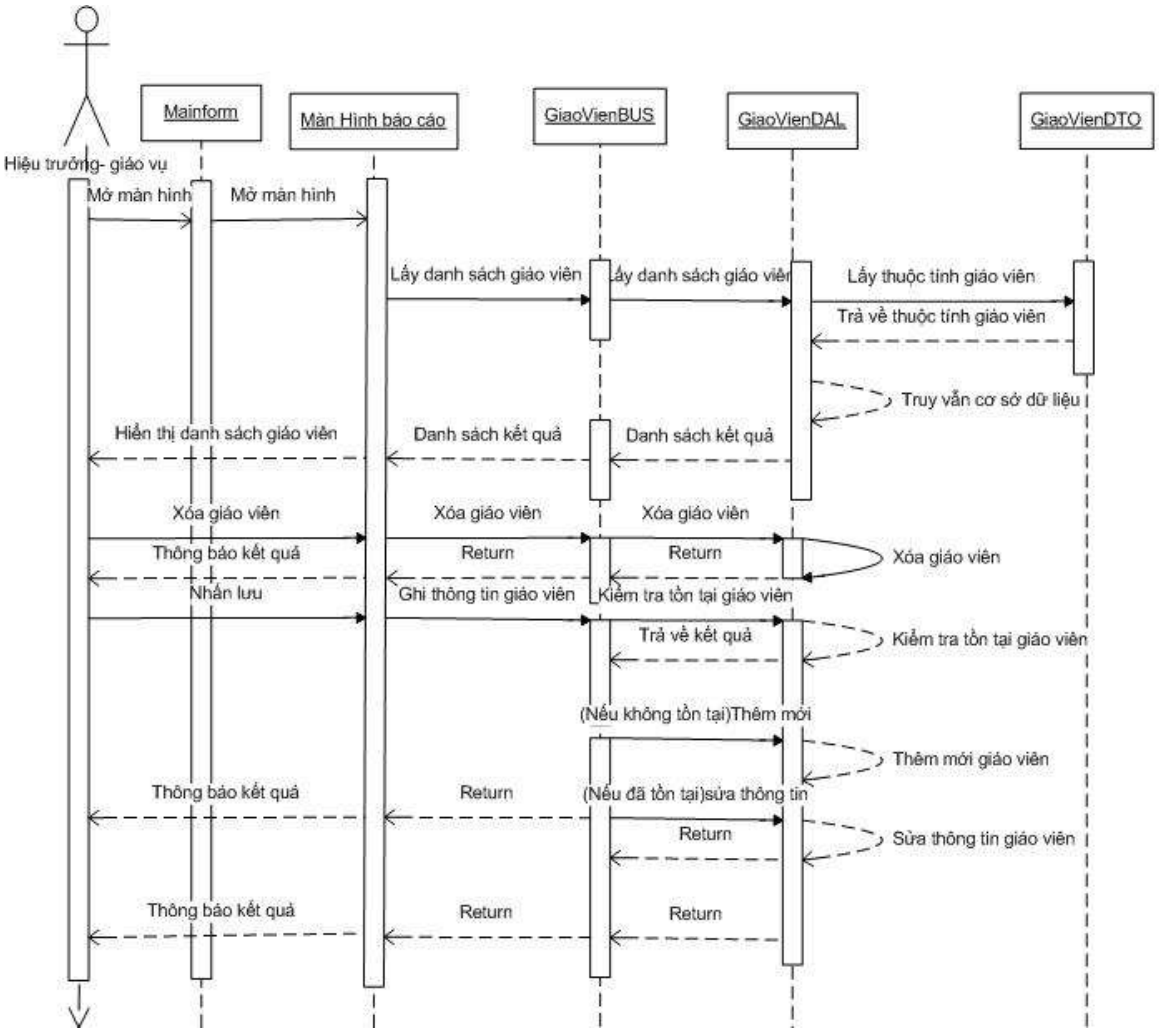


Sequence diagram thêm mới lớp học



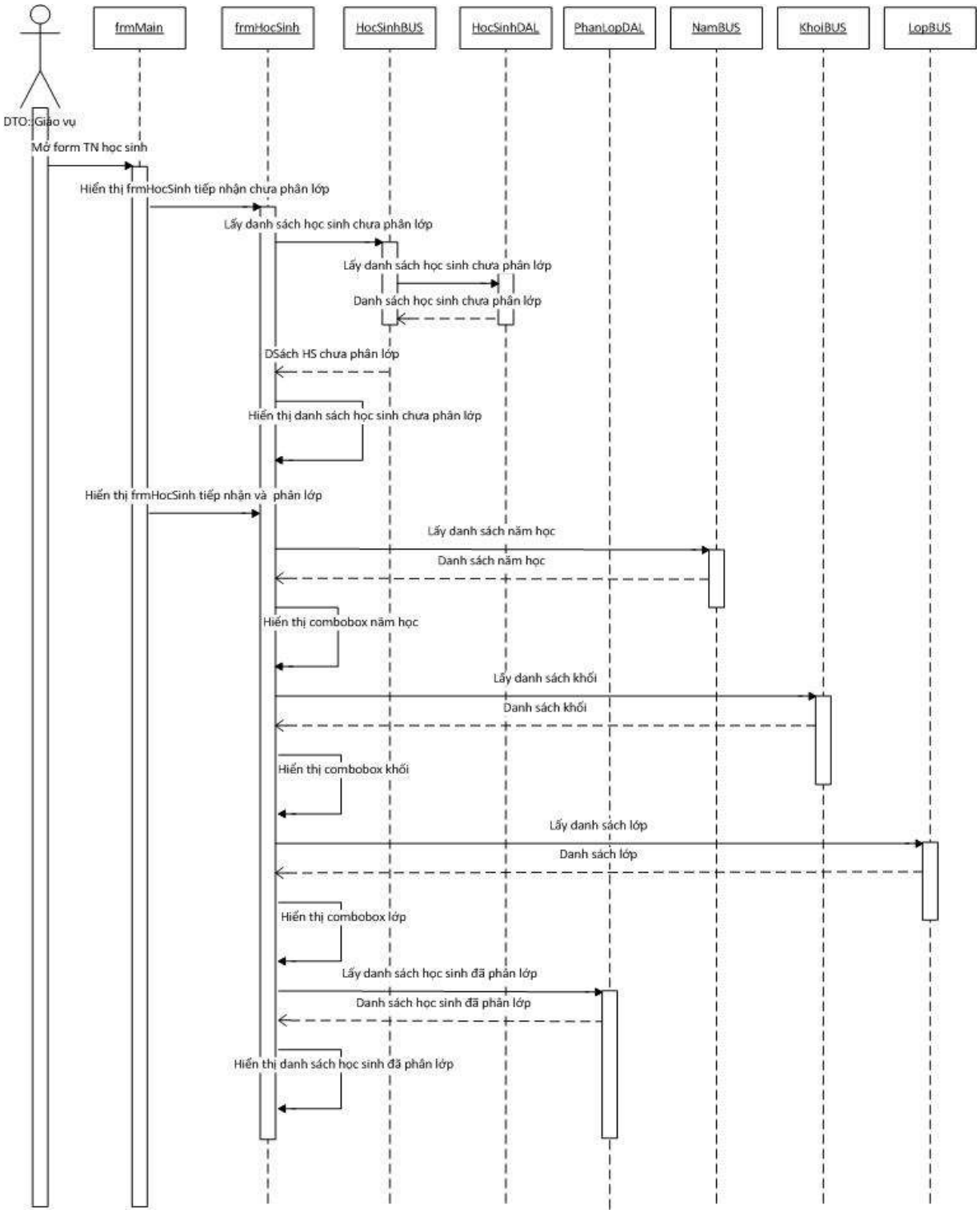
Sequence diagram sửa, xóa lớp học

Màn hình quản lý giáo viên

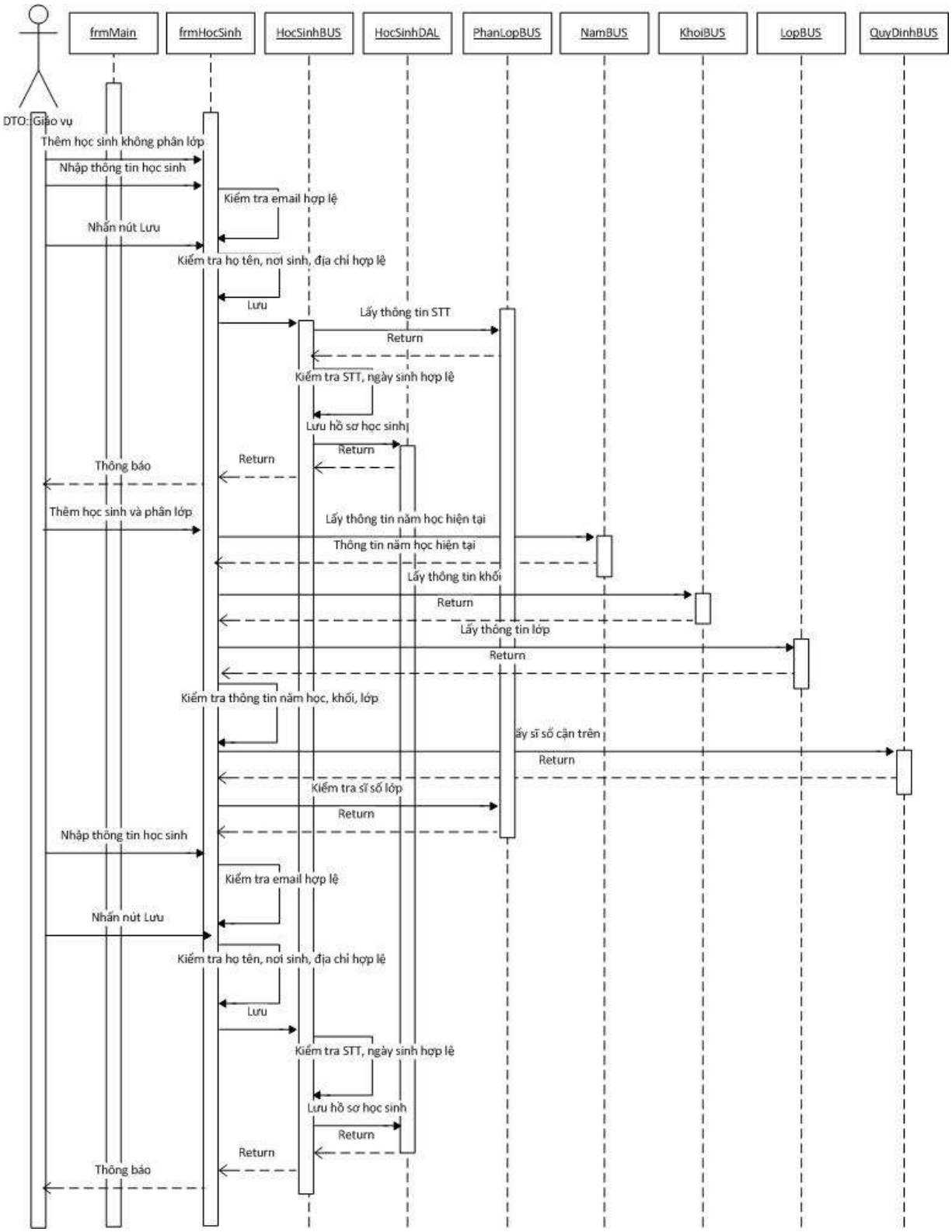


Sequence diagram quản lý giáo viên

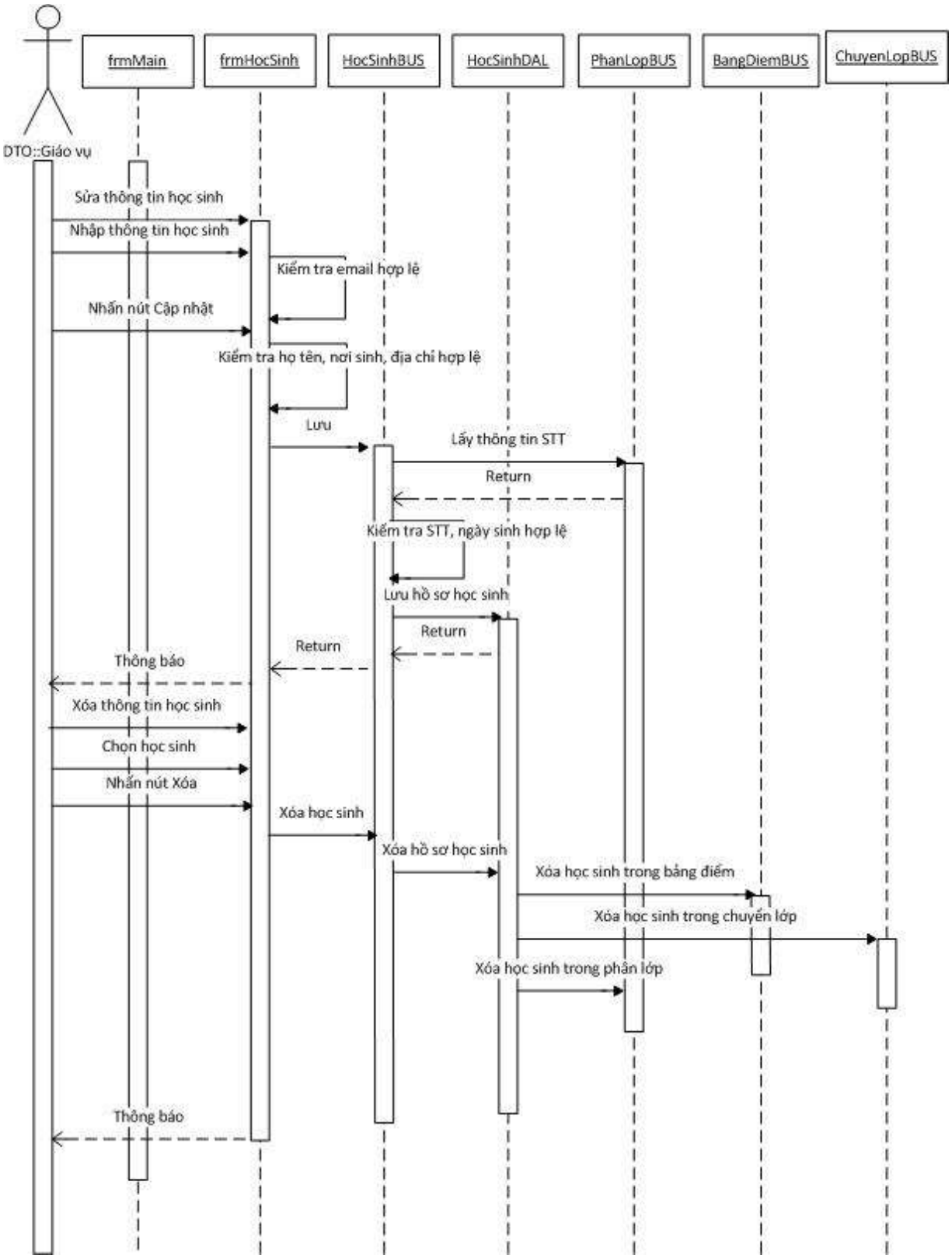
Màn hình tiếp nhận học sinh



Sequence diagram mở form tiếp nhận học sinh

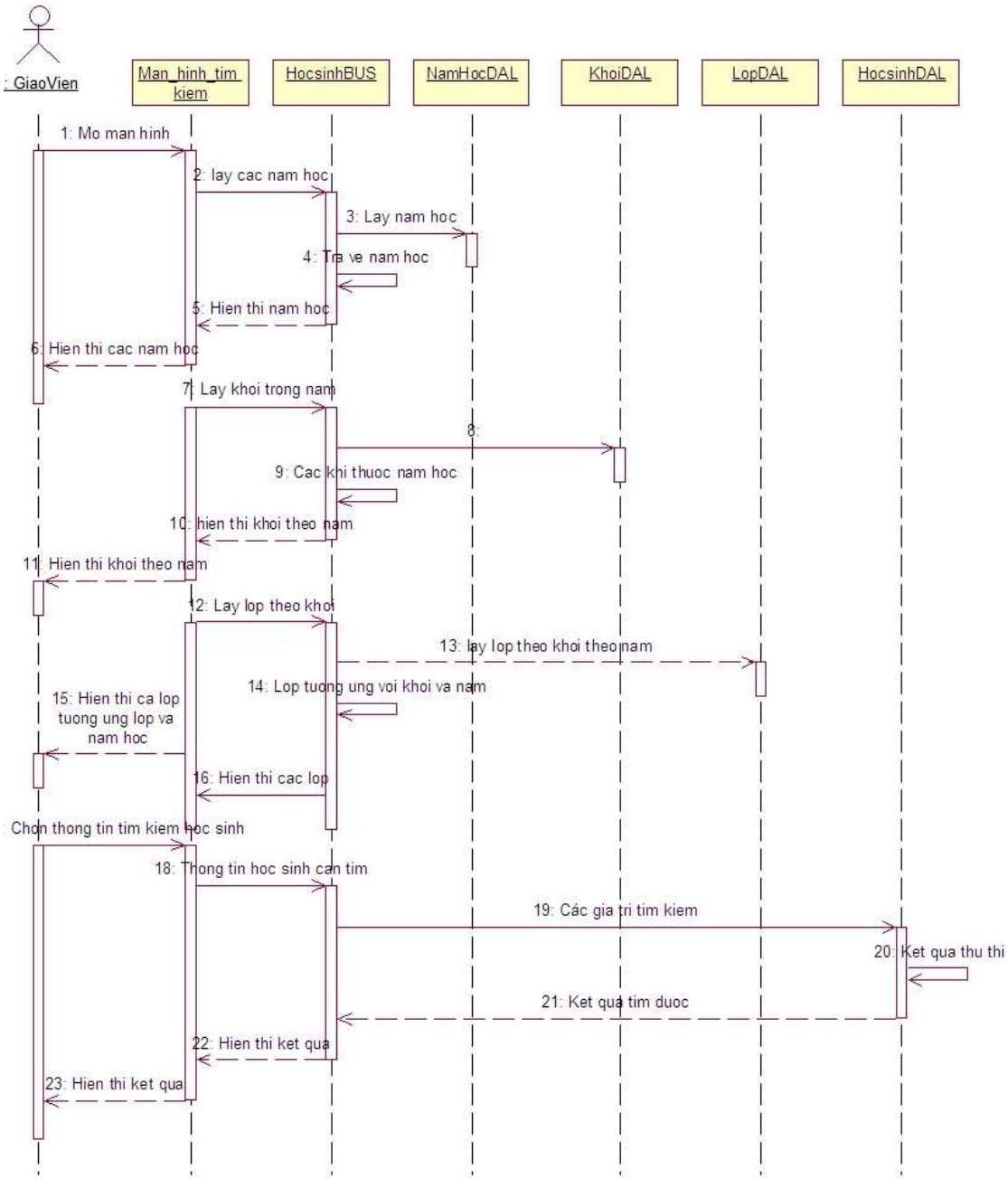


Sequence diagram thêm mới học sinh



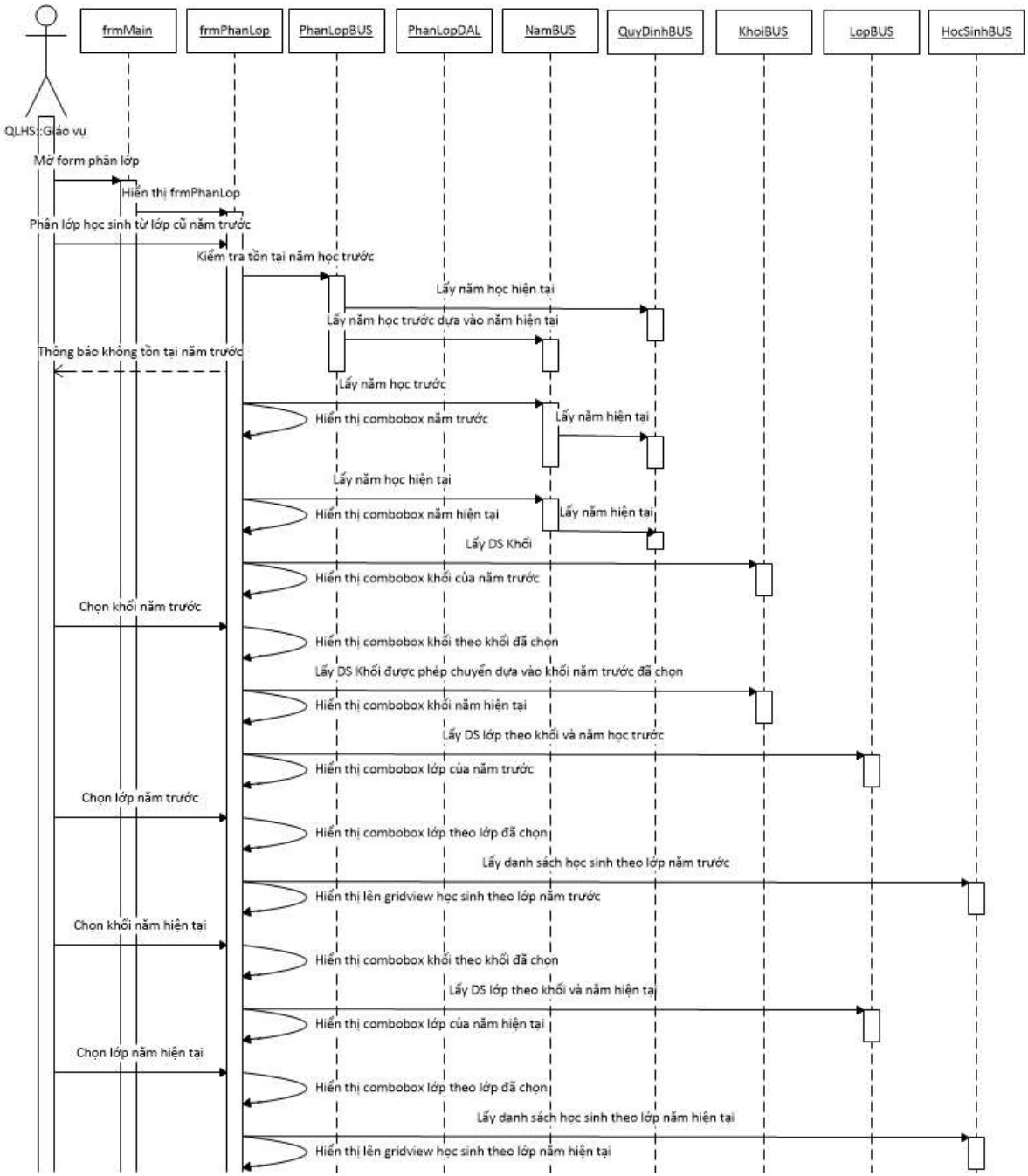
Sequence diagram sửa, xóa học sinh

Màn hình tìm kiếm học sinh

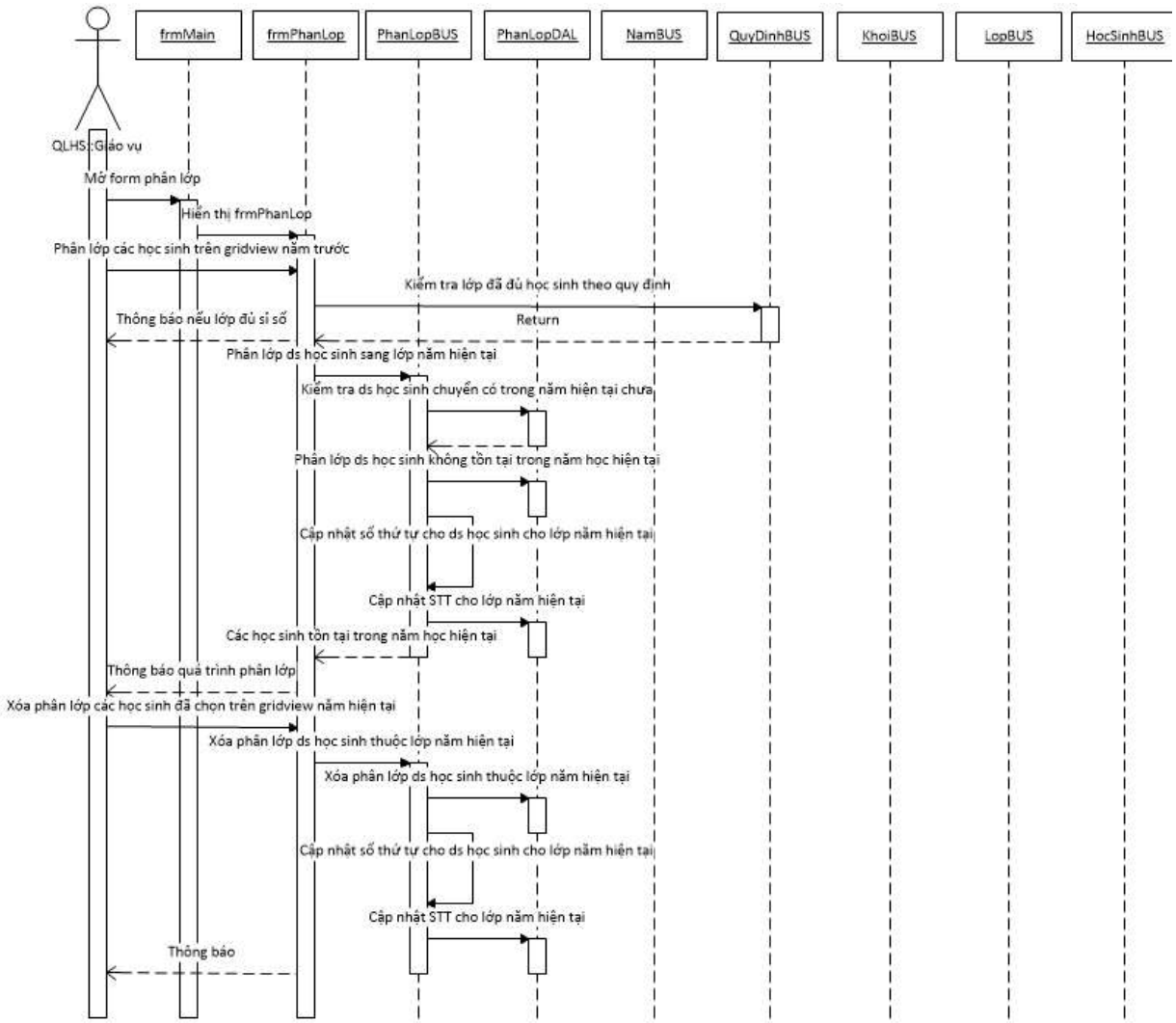


Sequence diagram tìm kiếm học sinh

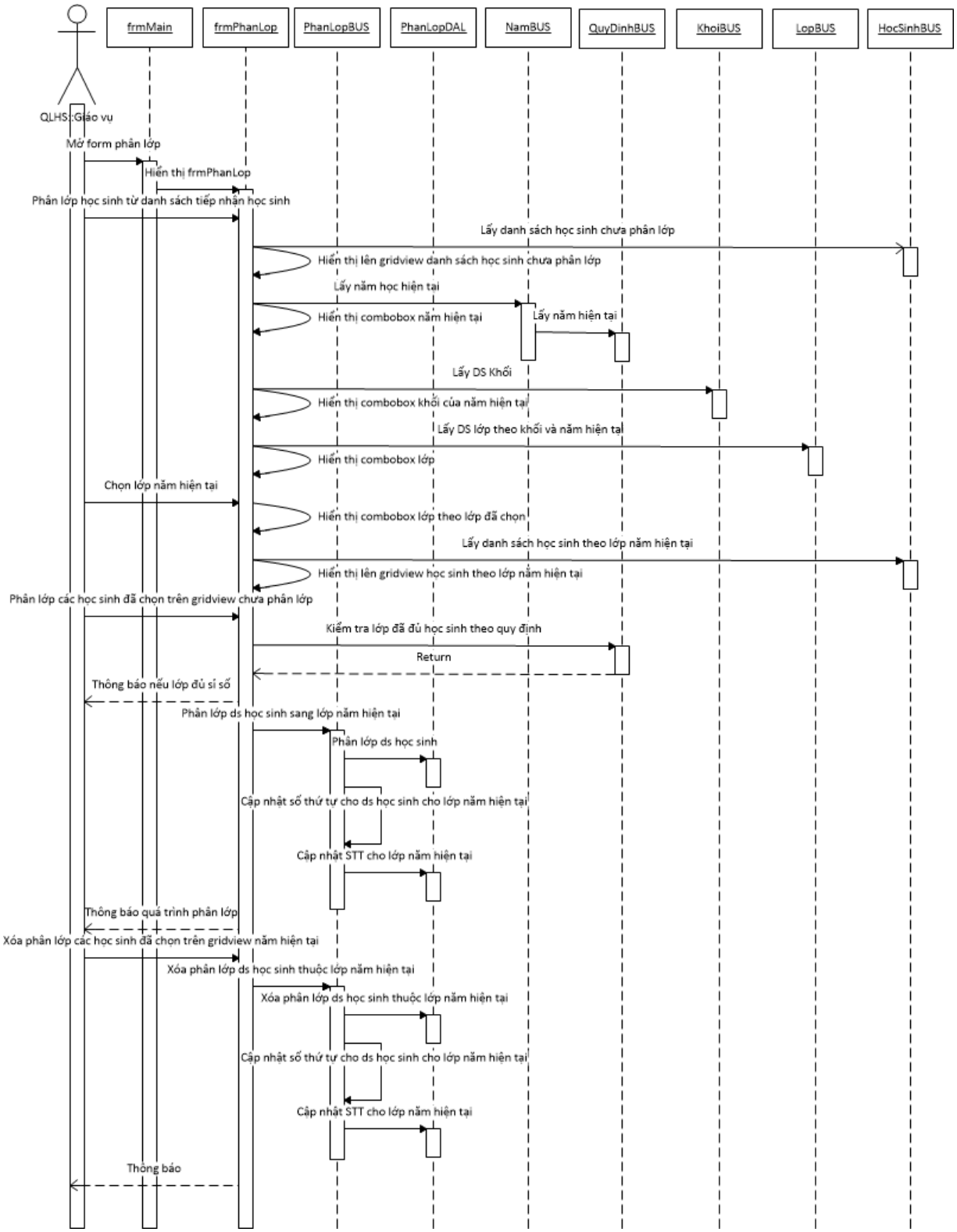
Màn hình phân lớp học sinh



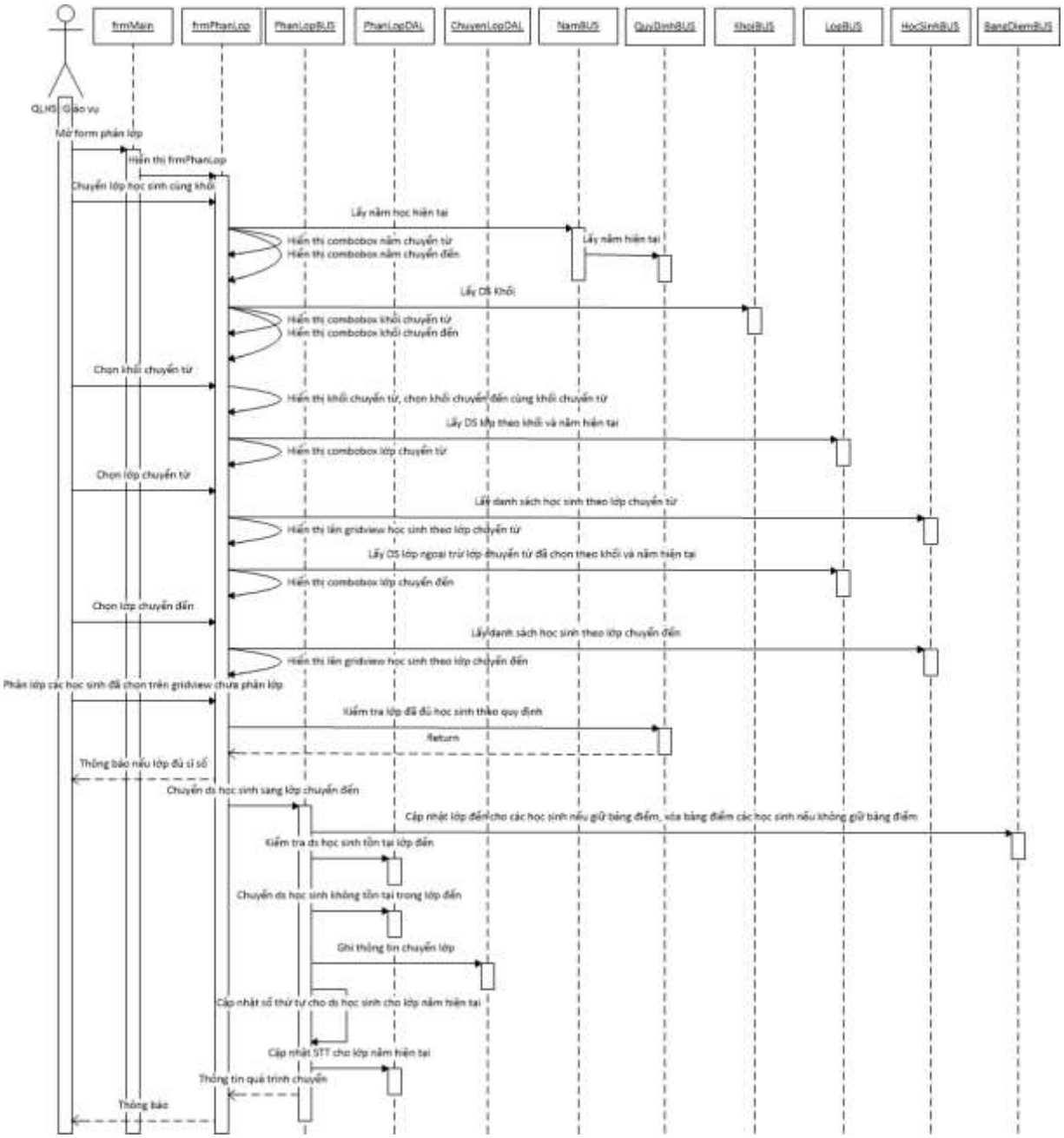
Sequence diagram phân lớp học sinh từ năm cũ



Sequence diagram phân lớp học sinh từ năm cũ (tt)

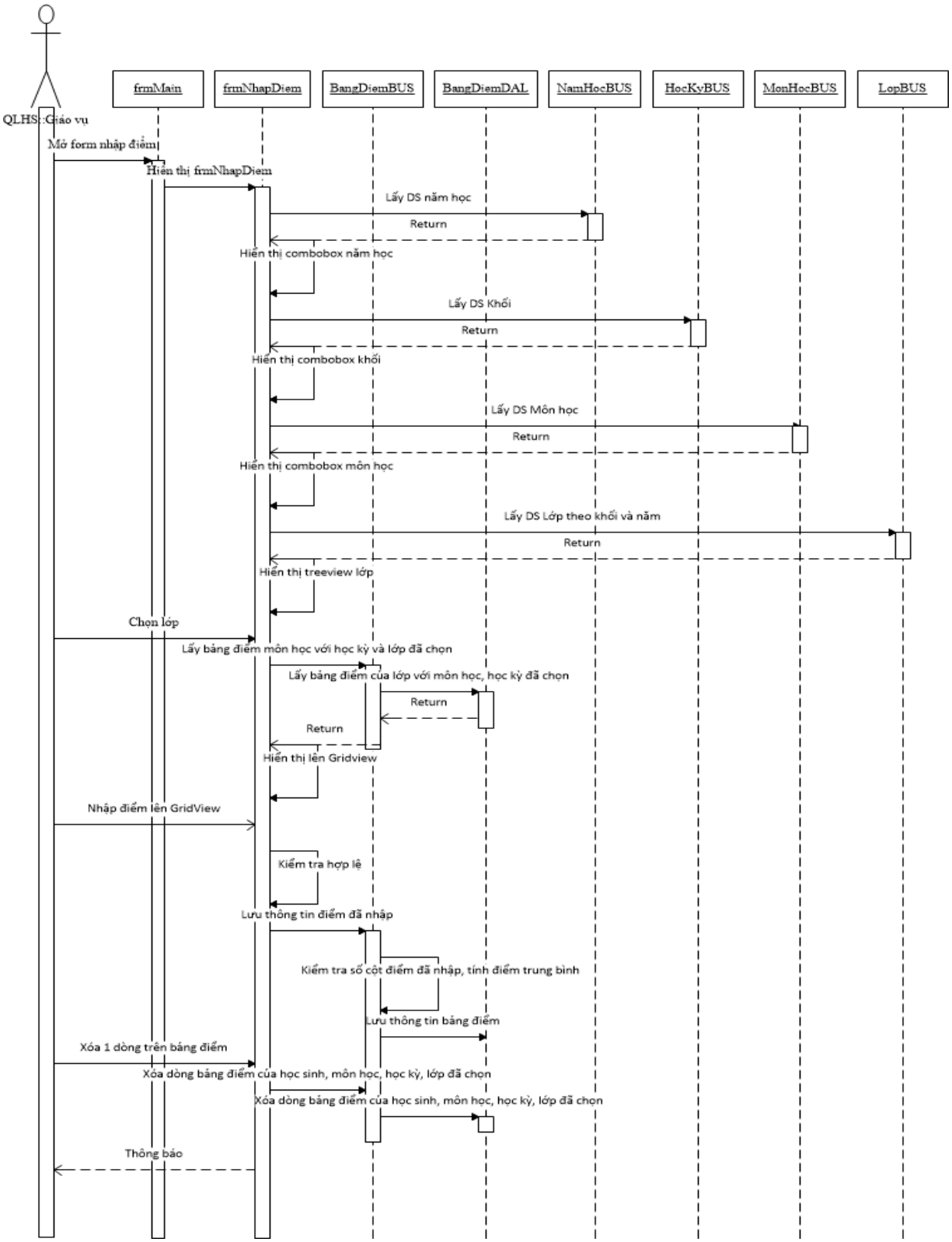


Sequence diagram phân lớp học sinh từ danh sách tiếp nhận



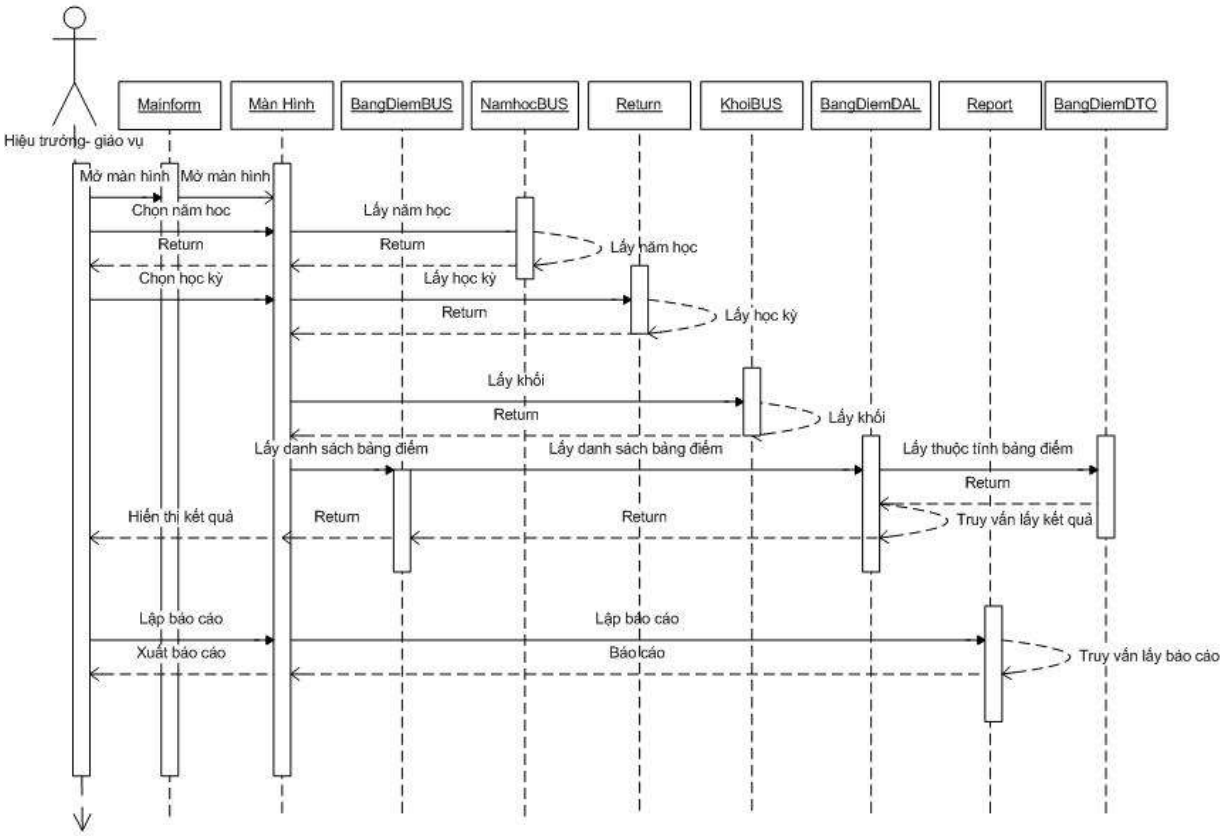
Sequence diagram chuyển lớp học sinh cùng khối

Màn hình bảng điểm môn học



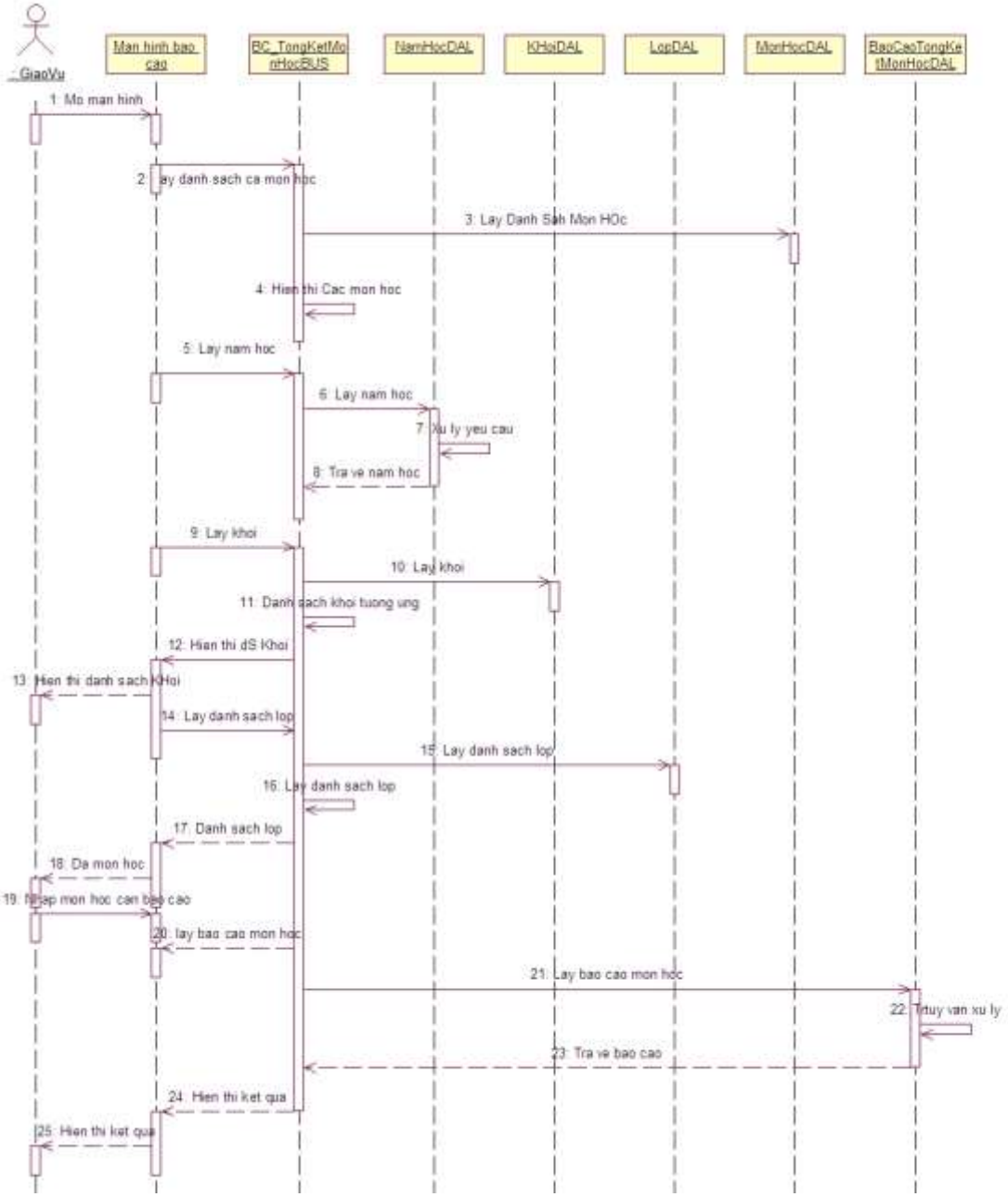
Sequence diagram quản lý bảng điểm

Màn hình báo cáo bảng điểm học kỳ



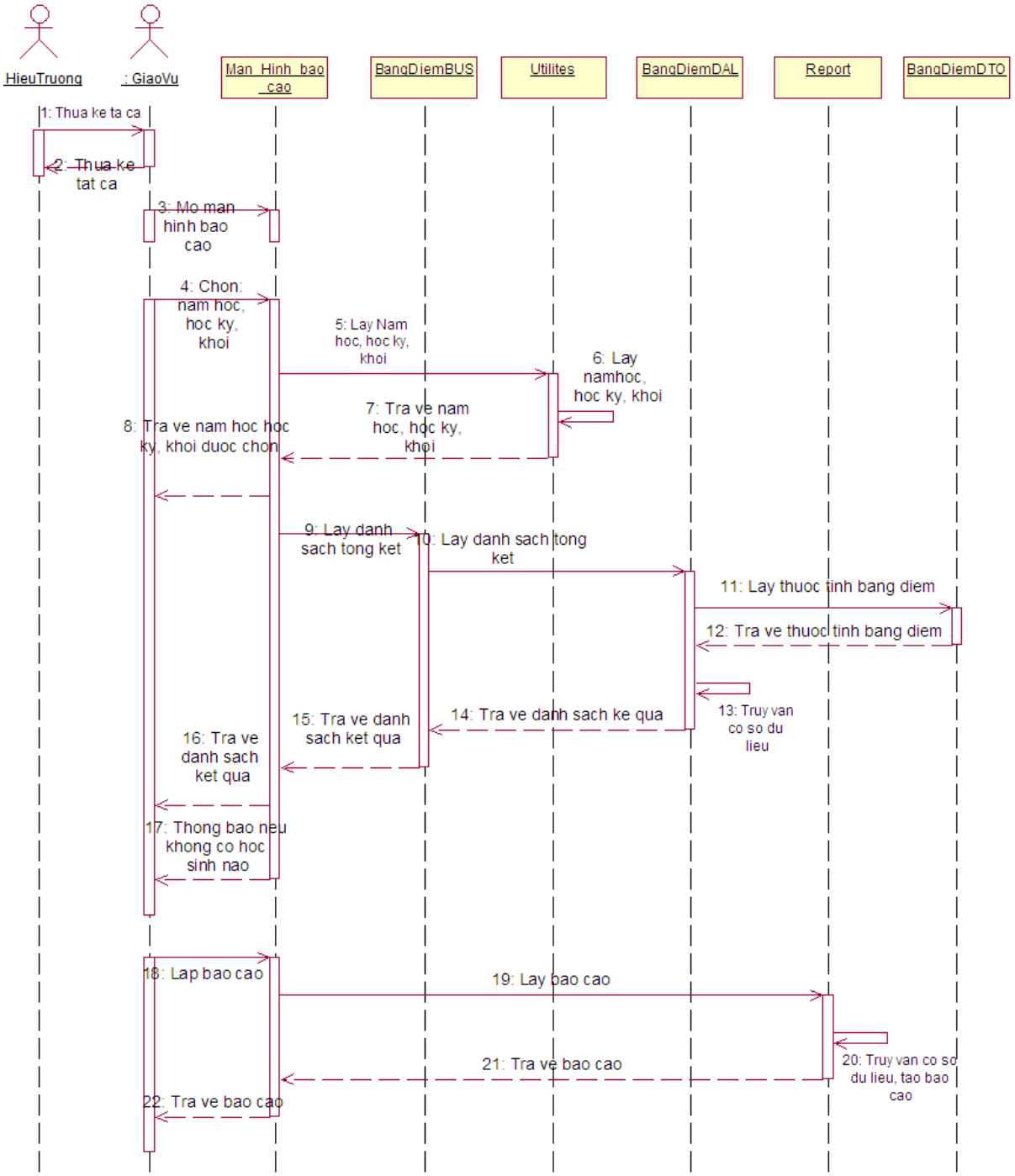
Sequence diagram báo cáo bảng điểm học kỳ

Màn hình báo cáo tổng kết môn học



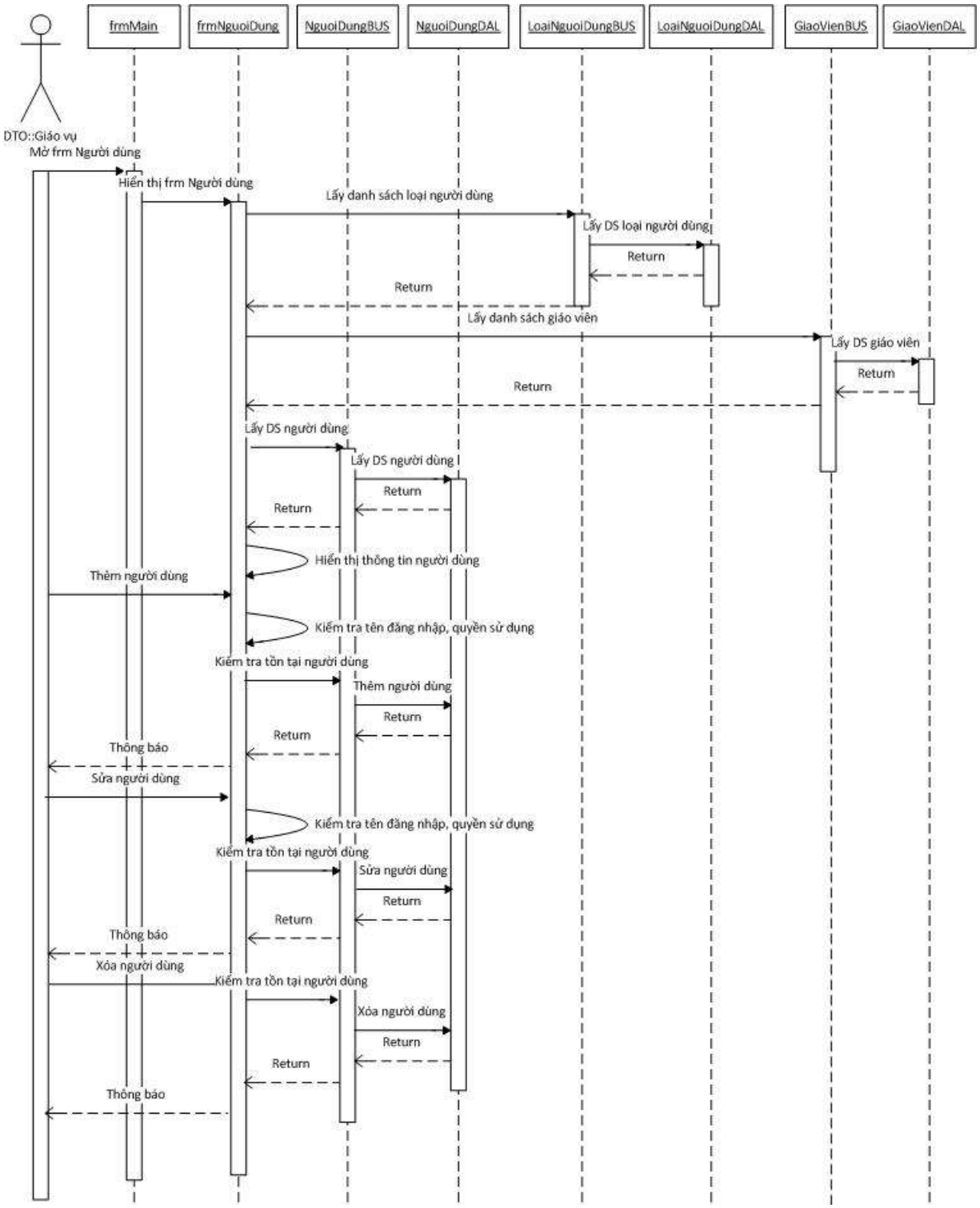
Sequence diagram báo cáo tổng kết môn học

Màn hình báo cáo tổng kết học kỳ



Sequence diagram báo cáo tổng kết học kỳ

Màn hình quản lý người dùng



Sequence diagram quản lý người dùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] **Nguyễn Công Danh**, Slide bài giảng học phần Phát triển ứng dụng trên Windows,

[2] Series Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe C# Winform.

[3] Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Giáo trình"Nhập môn công nghệ phần mềm", NXB DHCT, 2010.